



PIX BI

делает умнее

Бизнес-игра по BI: Как ускорить принятие решений?



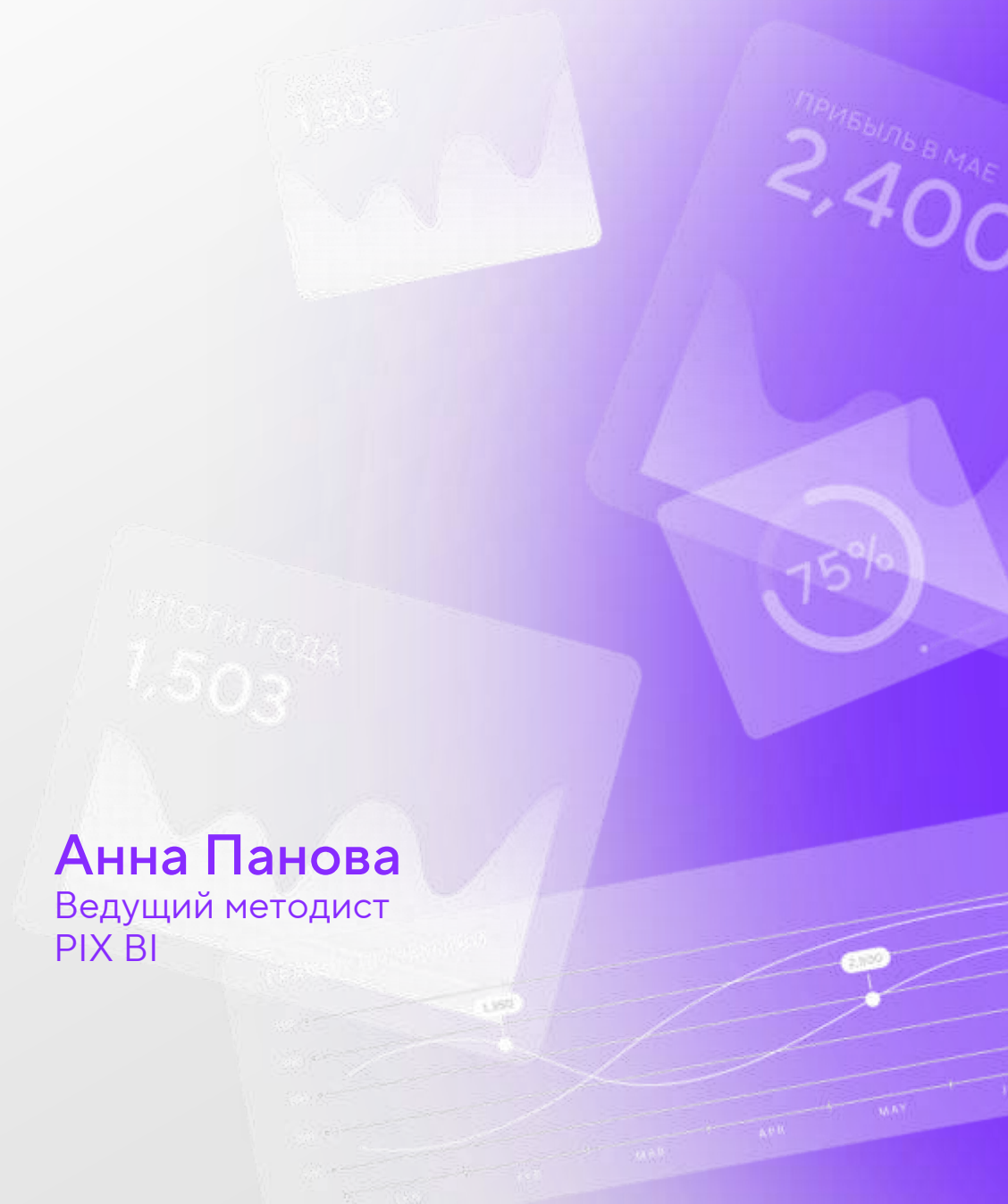
Владимир Иткин

Старший директор по
продажам PIX BI



Анна Панова

Ведущий методист
PIX BI



Цели бизнес-игры



Узнать что-то новое

анализ и визуализация данных, работа с метриками и прототипирование



Получить список метрик

вместе оценить метрики по критериям и выявить самые полезные

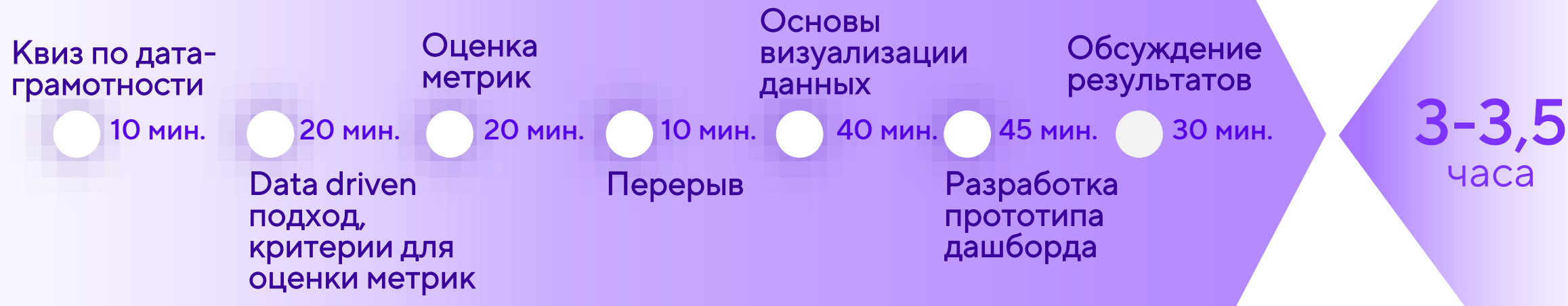


Применить на практике

проанализировать метрики, разработать прототипы дашбордов



Программа



Квиз по дата-грамотности

- ✓ Разогреться и настроиться на рабочий лад..
- ✓ 8 простых вопросов про работу с данными.





PIX BI

делает умнее

Что мы понимаем под метрикой?



Что мы понимаем под метрикой?

Метрика - измеримый показатель, который отражает состояние и эффективность бизнеса. Это числовые данные, позволяющие оценить, насколько хорошо работают процессы, маркетинг, продажи и другие аспекты бизнеса.

Примеры метрик:

- ✓ **Финансовые:** выручка, прибыль, рентабельность
- ✓ **Операционные:** срок оборачиваемости запасов, время выполнения заказа
- ✓ **Маркетинговые:** стоимость привлечения клиента, конверсия
- ✓ **HR:** формулы текучести кадров, уровень вовлеченности сотрудников



PIX BI

делает умнее

Что такое BI (Business Intelligence)?



Что такое BI?

BI-system (Business Intelligence System) —
«Системы бизнес-разведки», «Системы бизнес-аналитики».

Бизнес-аналитика — набор инструментов, технологий и процессов для сбора, анализа и интерпретации данных из различных источников для получения информации и принятия управленческих решений.



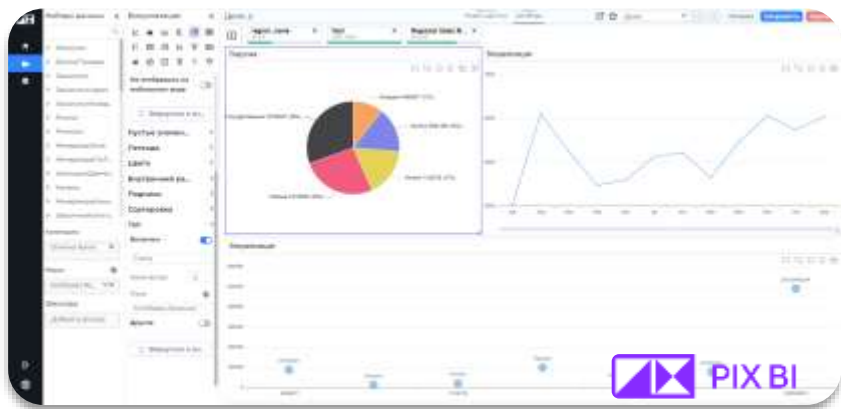
PIX BI

делает умнее

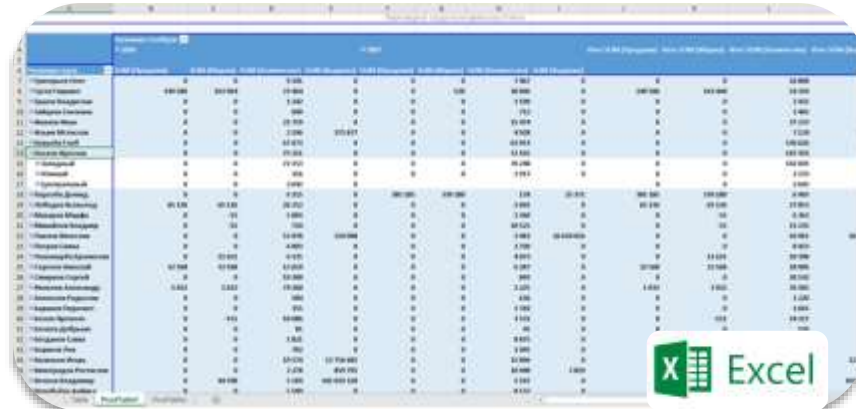
Чем BI отличается от Excel?



Чем BI отличается от Excel?

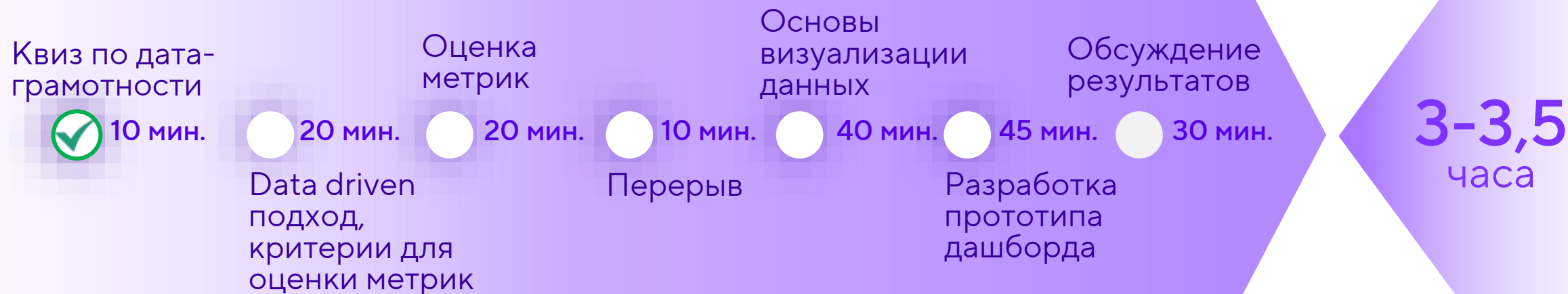


- Работа с большим количеством источников и данных (> 1 млрд строк)
- Автоматическое обновление данных с указанной периодичностью
- Распределение прав доступа к данным
- Адаптивный интерфейс
- Интерактивные отчеты

A screenshot of an Excel spreadsheet showing a large table of data. The table has many columns and rows, with some cells highlighted in blue. The Excel logo is visible in the bottom right corner.

- Небольшое количество источников и ограниченный объем данных
- Нет автоматического обновления и рассылок
- Нет настройки прав доступа к данным
- Ограниченные возможности преобразования данных

Программа





PIX BI

делает умнее

Управление через данные

Data-driven





ДАННЫЕ

это основа
Новой Экономики



ДАННЫЕ

это основа
Новой Экономики



АНАЛИТИКА

Преобразует
Данные в Озарения



ДАННЫЕ

это основа
Новой Экономики



АНАЛИТИКА

Преобразует
Данные в Озарения



ОЗАРЕНИЯ

Приводят к Решениям,
которые Трансформируют
Бизнес

Обычный процесс принятия решений

- I. Десятки или сотни слайдов в PowerPoint
- II. Длинные цепочки согласований (бумага, ЭДО)
- III. Много совещаний с большим количеством участников



Люди боятся принимать решения!

Цена ошибки велика, как для компании,
так и для конкретного руководителя.



Мир меняется очень быстро!
Решения надо принимать верно и быстро!

Что такое Data-Driven?

- **Data-Driven** – парадигма управления, где принятие обоснованных управленческих решений базируется **на основе Данных**
- **Парадигма снимает риск ошибок** и ответственность, то есть **СТРАХ**: если решение некорректное, то мы не учли какой-либо фактор или модель необходимо скорректировать
- **Данные становятся вторым языком**, на котором разговаривают сотрудники, предлагая и обосновывая свои решения

Чутье = рискованный успех/неуспех

Чутье + данные = стабильный успех

Результаты от правильной работы с данными





PIX BI

делает умнее

Зачем быть Data-Driven Company?



Зачем быть Data-Driven Company?

Цифровая грамотность приводит к **5%-му** росту стоимости предприятий, управляемых с помощью решений на основе данных*



76%

отметили, что
выросла
операционная
эффективность



75%

отметили, что
вырос **доход**

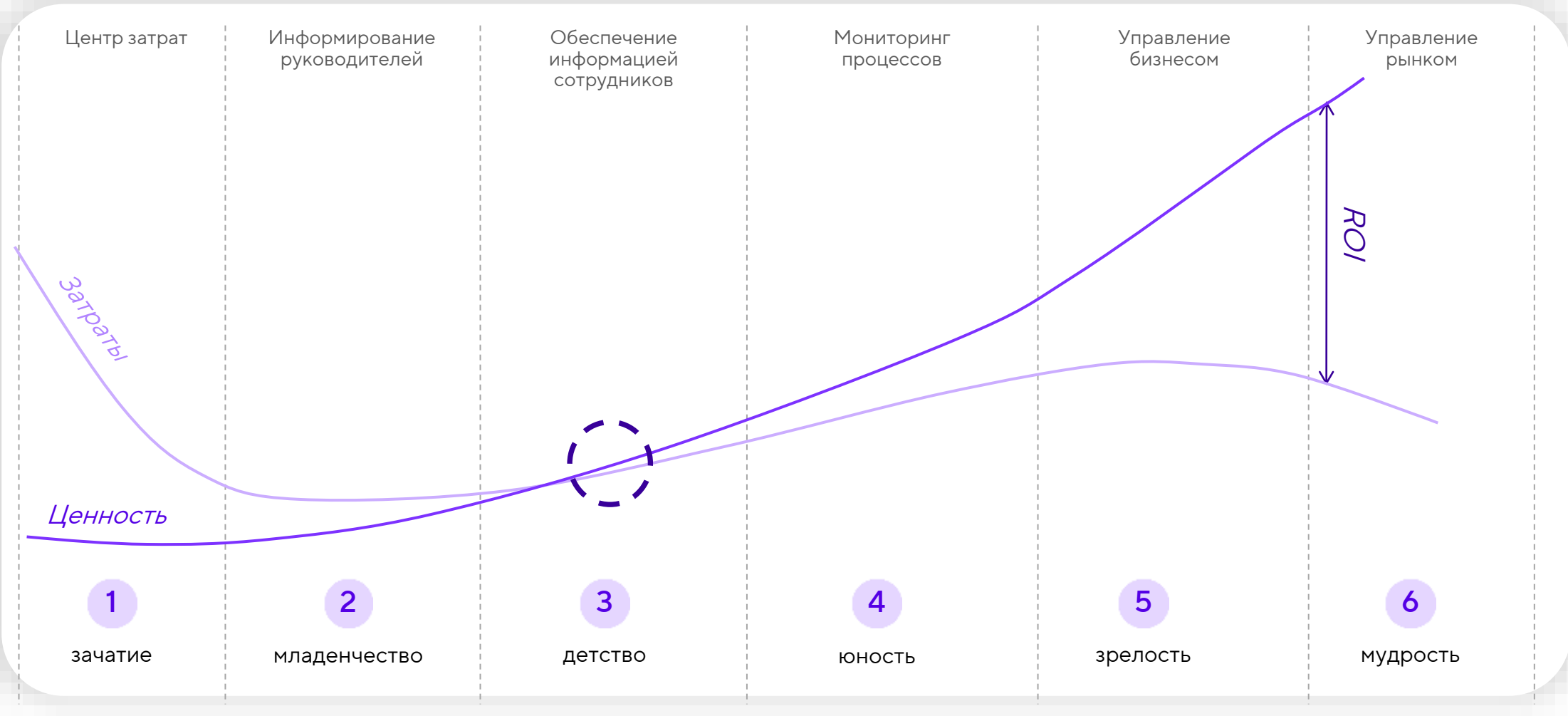


74%

отметили,
что выросла
**чистая
прибыль**

87% топ-менеджеров указывают, что **стать более data-driven** компанией – их приоритет на ближайшие 5 лет

Уровни зрелости



Эволюция работы с данными

1^е Поколение



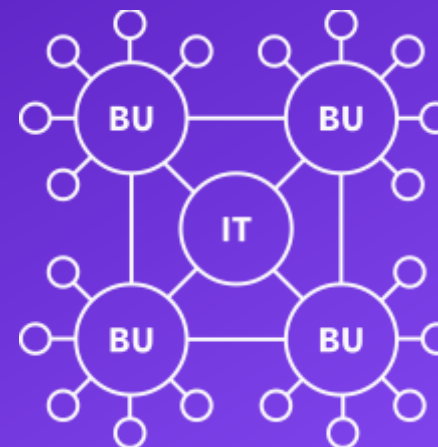
Централизация

2^е Поколение



Децентрализация

3^е Поколение

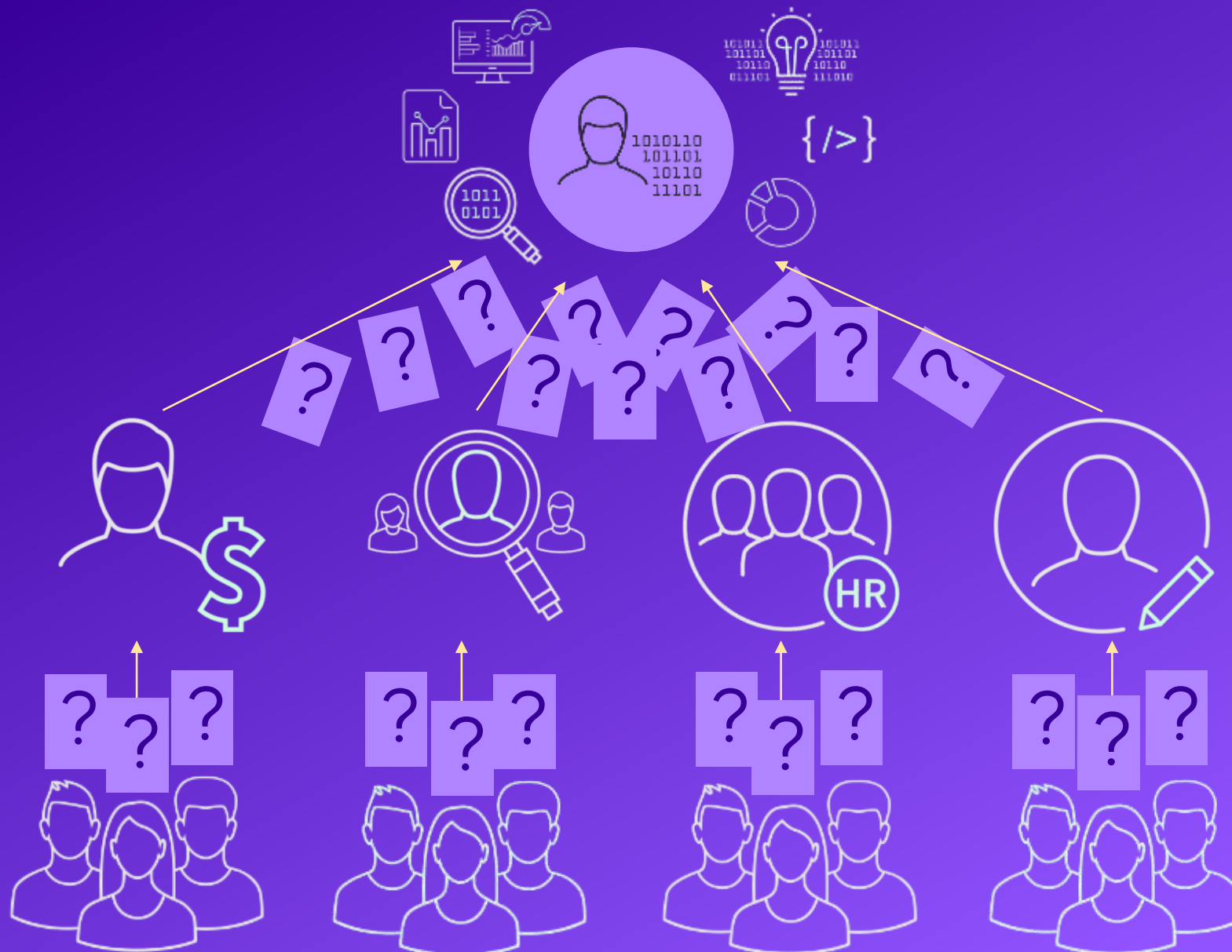


Демократизация

Централизация

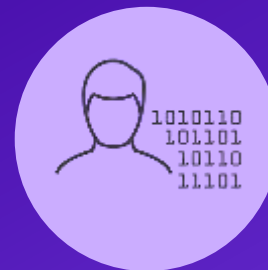
Много вопросов

Мало ответов



Децентрализация

Слишком много ответов
на один и тот же вопрос



PIX BI

делает умнее

Демократизация

Баланс уровня доверия и автономности



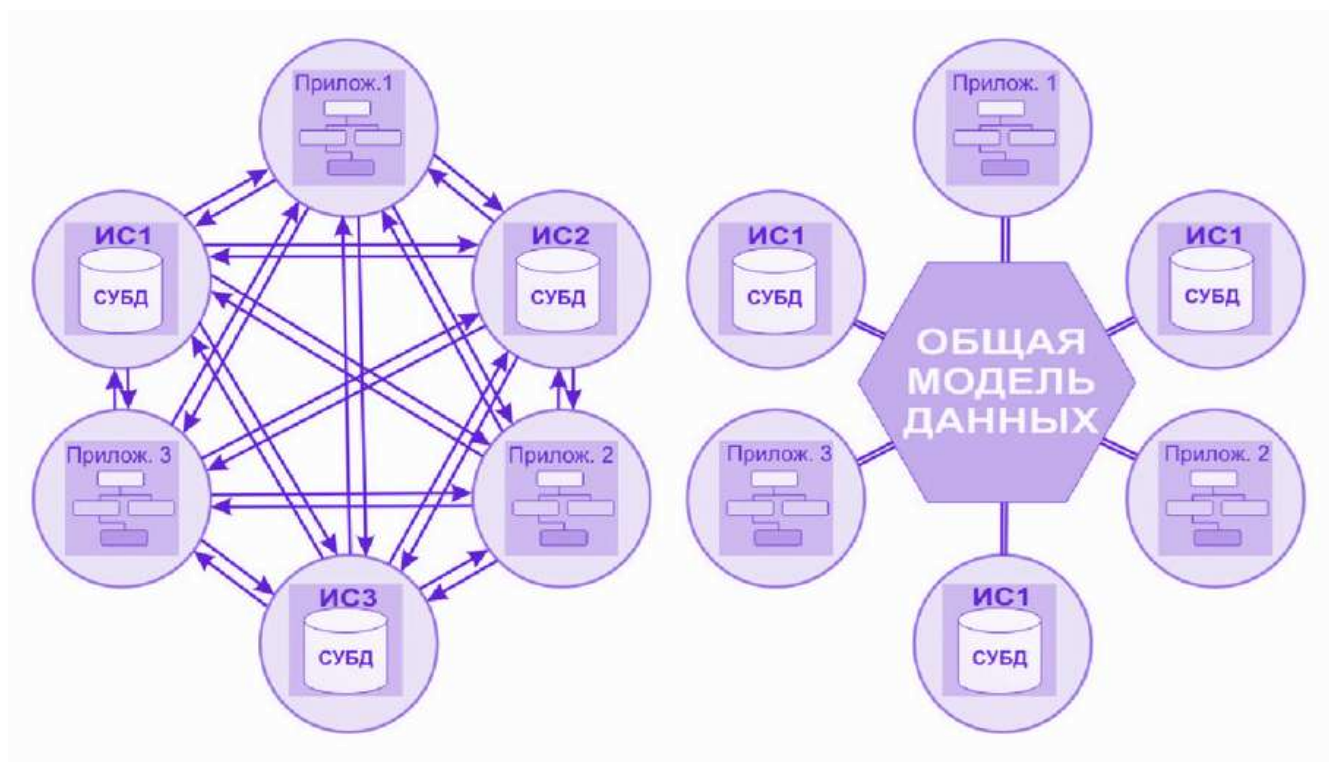
PIX BI

делает умнее

Что скрывается за разрывом между бизнесом и ИТ?

Традиционно отдельные инструменты и домены

Автоматизация и интеграция данных



ИТ

Бизнес-аналитика



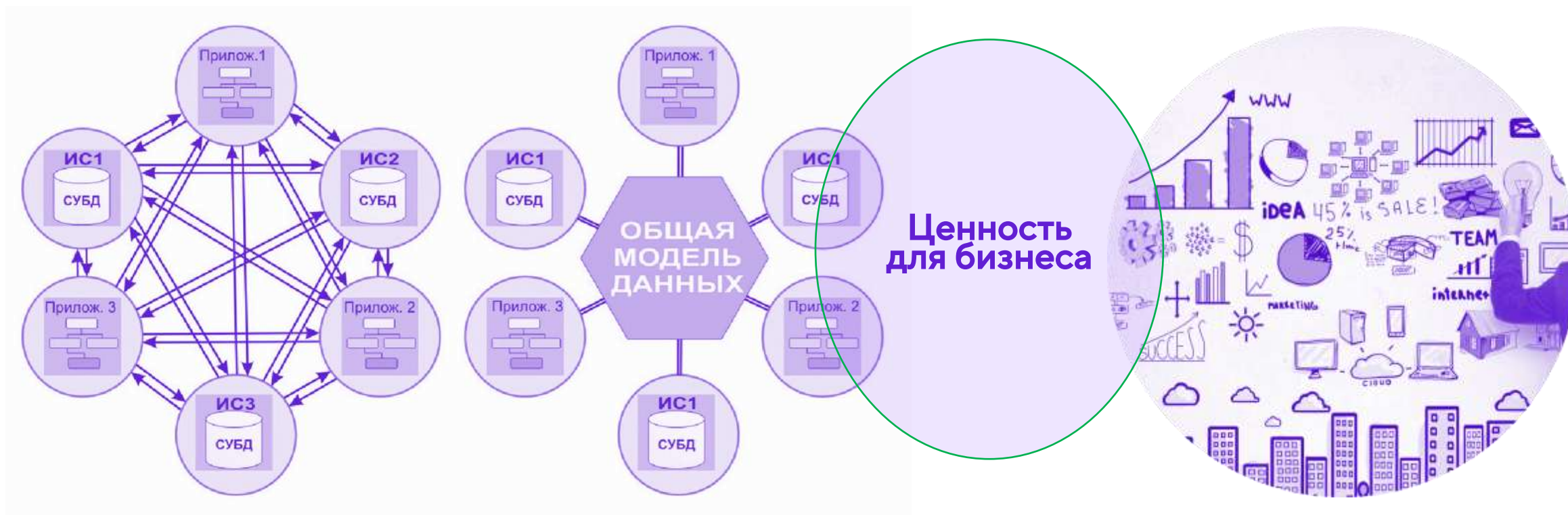
Бизнес

Что скрывается за разрывом между бизнесом и ИТ?

Традиционно отдельные инструменты и домены

Автоматизация и интеграция данных

Бизнес-аналитика



ИТ

Бизнес



PIX BI

делает умнее

Какие аналитические инструменты могут помочь?



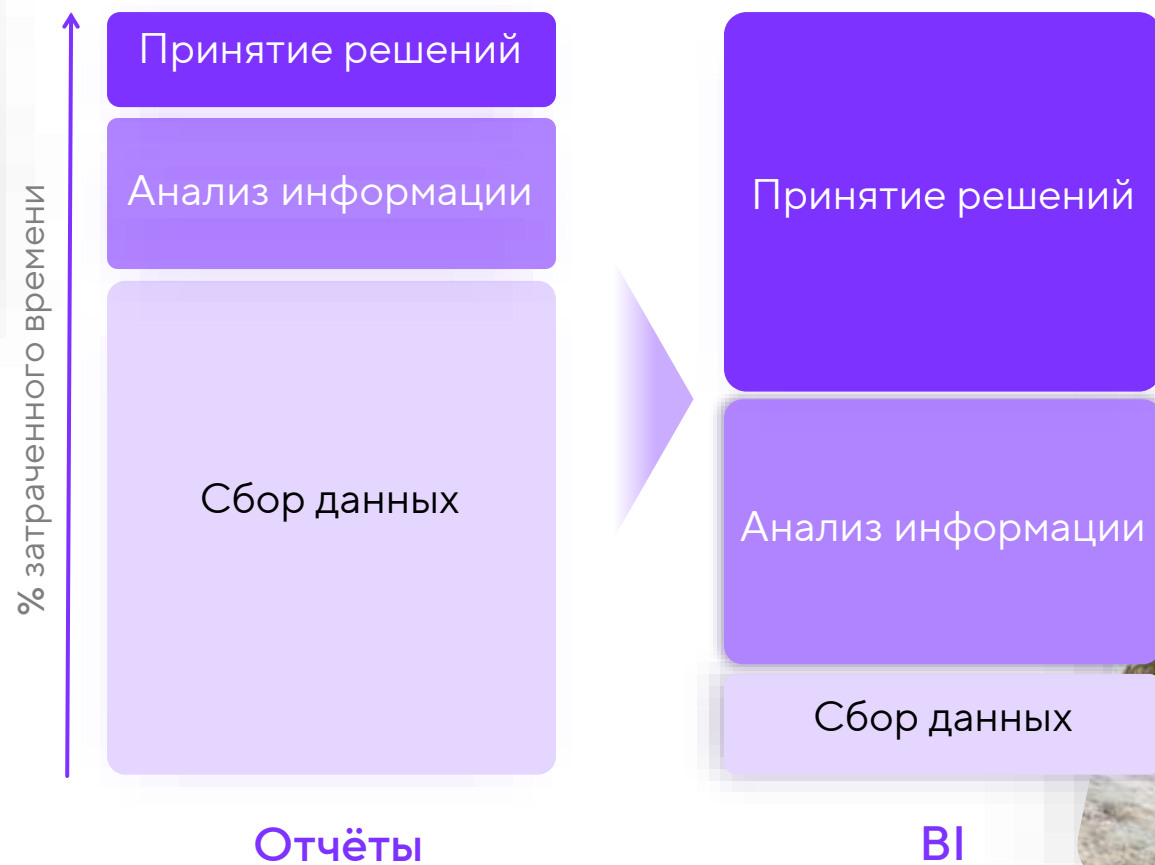
Самообслуживание (self-service)

Преимущества:

- ✓ **Снижение времени T2M** для бизнес-пользователей
- ✓ Визуализация данных с возможностью проводить исследование и проверять гипотезы без специальных навыков
- ✓ Загрузка данных из любых источников
- ✓ Выполнение преобразований данных из вида их хранения к виду, необходимому для решения бизнес-задачи
- ✓ Построение новых моделей данных и/или обогащение существующих
- ✓ Обеспечение доступа к данным с любого устройства

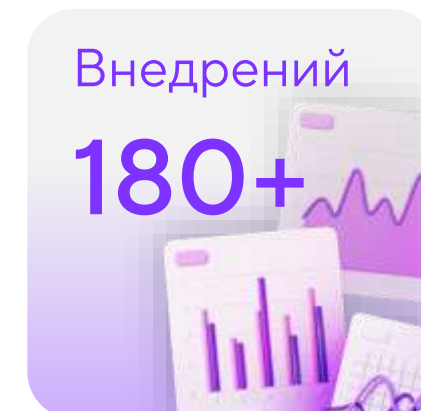
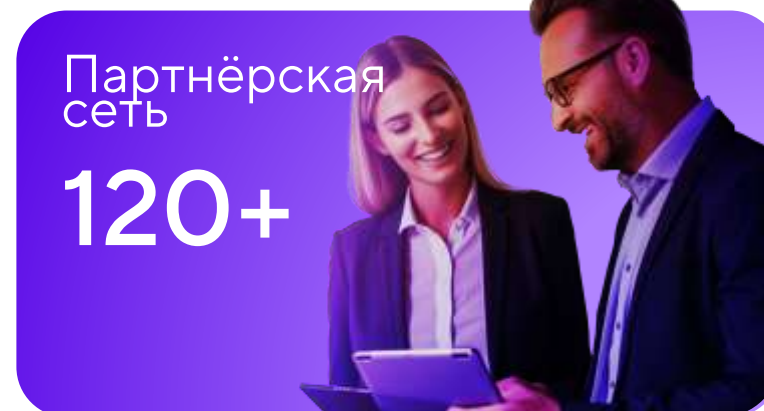
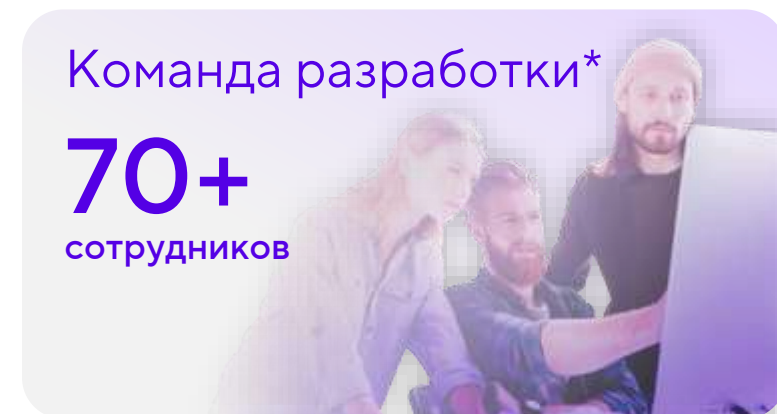
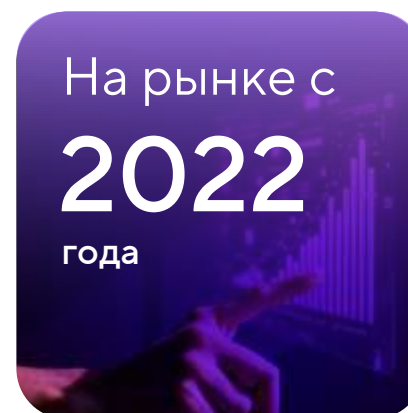


Уровни аналитической зрелости. Эффект от self-service



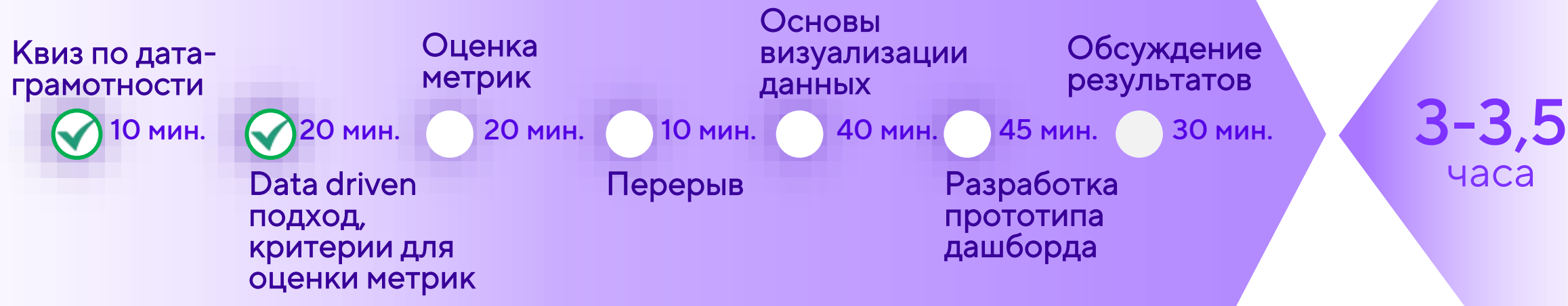
PIX BI – лидер в self-service по итогам исследования «BI Круг Громова 2025»

Выбрали **PIX BI**



*На момент проведения исследования

Программа





PIX BI

делает умнее

Критерии оценки метрик



Задание:

оценить свои метрики по критериям

1. Загрузить таблицу с критериями из чата в **Телеграм**
2. Внести в таблицу свои метрики
3. Проставить баллы от **0** до **5** по предложенным критериям для каждой метрики
4. Переименовать таблицу с указанием своей фамилии
5. Отправить заполненную таблицу в чат

Название метрики	Влияние на бизнес (0 - 5)	Регулярность использования (0 - 5)	Распространенность (0 - 5)	Частота обновления (0 - 5)	Доступность данных (0 - 5)	Качество данных (0 - 5)	Измеримость и однозначность (0 - 5)	Итоговый балл
Метрика 1	2	4	3	3	5	2	4	63,6
Метрика 2	3	2	2	1	2	4	2	46,2
Метрика 3	5	4	3	2	4		2	63,4
Метрика 4	2	3	4	5	4	4	2	66,4
Метрика 5	3	3	2	4	1	1	4	52,4
Метрика 6	3	5	3	4	2	2	2	62,8
Метрика 7	5	2	2	1	5	3	2	60

Программа

Квиз по дата-грамотности



10 мин.



20 мин.

Data driven
подход,
критерии для
оценки метрик

Оценка
метрик



20 мин.



10 мин.

Перерыв

Основы
визуализации
данных



40 мин.



45 мин.

Разработка
прототипа
дашборда

Обсуждение
результатов



30 мин.

3-3,5
часа



PIX BI

делает умнее

Программа

Квиз по дата-грамотности



10 мин.



20 мин.

Data driven
подход,
критерии для
оценки метрик



20 мин.

Оценка
метрик



10 мин.

Перерыв

Основы
визуализации
данных



40 мин.



45 мин.

Разработка
прототипа
дашборда

Обсуждение
результатов



30 мин.

3-3,5
часа



PIX BI

делает умнее



PIX BI

делает умнее

Основы визуализации данных



Зачем визуализировать данные?

Один и тот же набор данных можно показать разными способами в зависимости от вопроса и **конечной цели**.

Сравним:

«Сергей Иванов продал в четыре раза больше продукции, чем его коллеги»



Зачем визуализировать данные?

Один и тот же набор данных можно показать разными способами в зависимости от вопроса и **конечной цели**.

- ✓ **Визуализация данных — это представление информации в графической форме:** графики, диаграммы, карты и другие визуальные элементы.
- ✓ **Визуализация превращает сложные данные в понятные образы, которые легко анализировать.**

Зрительное восприятие данных

**В 60 тыс. раз
быстрее**

мозг обрабатывает
изображения

**80% увиденного VS
20% прочитанного**

изображения запоминаются лучше текста

75%

сенсорных рецепторов
расположены в глазах

**Уменьшение когнитивной
нагрузки**

геометрические паттерны легче интерпретировать

**Параллельная обработка
зрительной информации**

Человеческий мозг может одновременно анализировать
множество визуальных образов

Основные преимущества визуализации

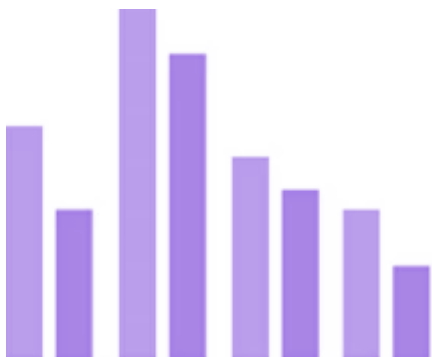
Ускорение понимания
информации

Обнаружение закономерностей
и трендов

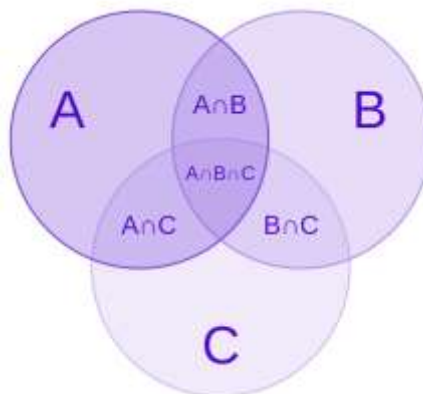
Облегчение принятия
решений

Сравнение данных

Типы визуализаций



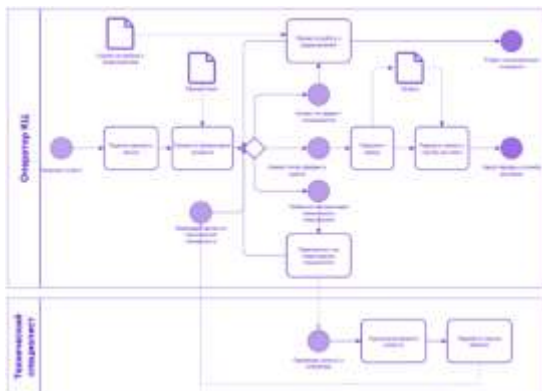
Представление колич. данных в схематической форме



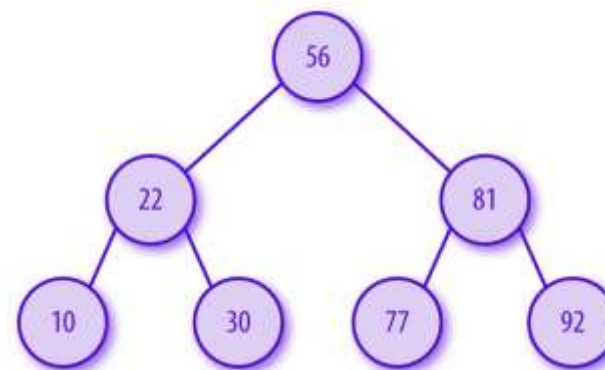
Усиление восприятия информации



Пояснение идей и планов



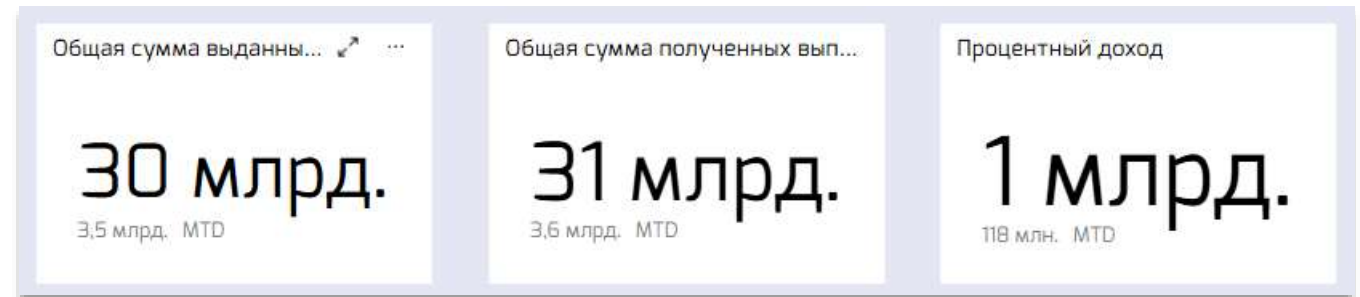
Перевод в визуальную форму данных о протекании процессов



Метафорическое отображение информации

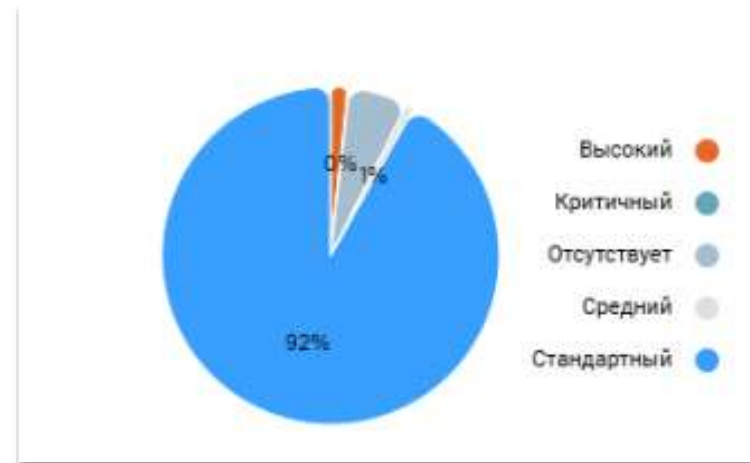
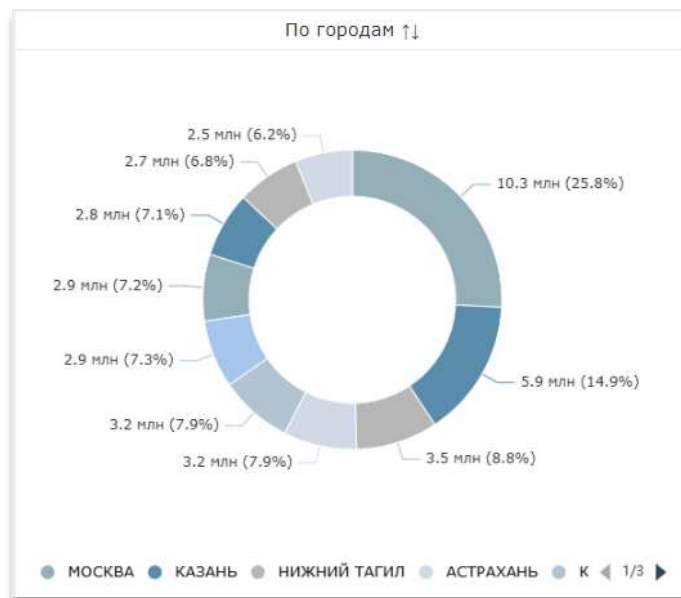
Карточка KPI

- ▶ Значение важной метрики в виде одной цифры
- ▶ Дополнительные значения (целевое, значение прошлого периода и т.п.)



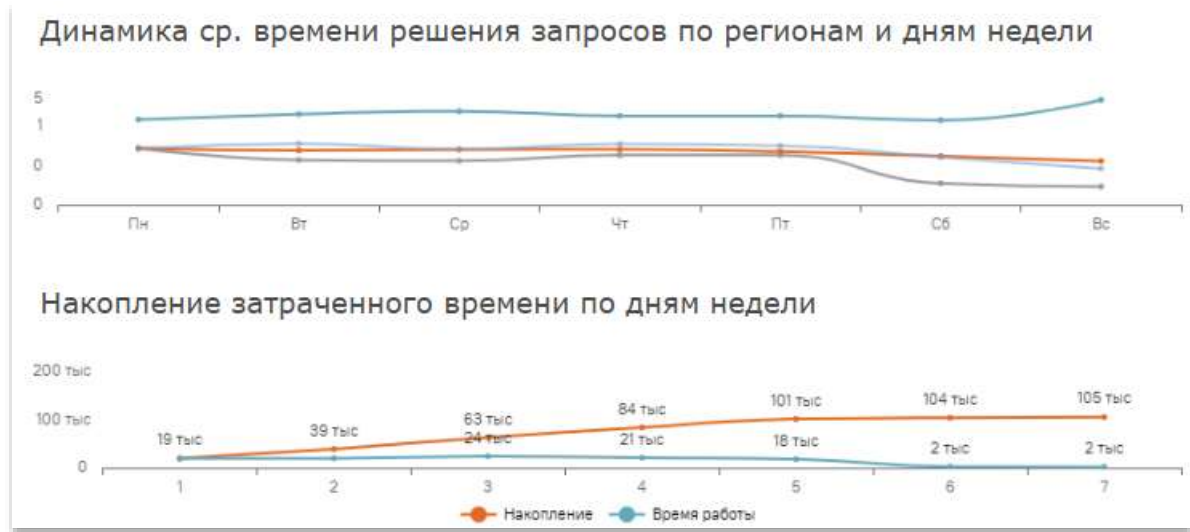
Круговая диаграмма

- Отношение частей к целому: величина угла каждого сегмента = доля категории, вся окружность = 100%



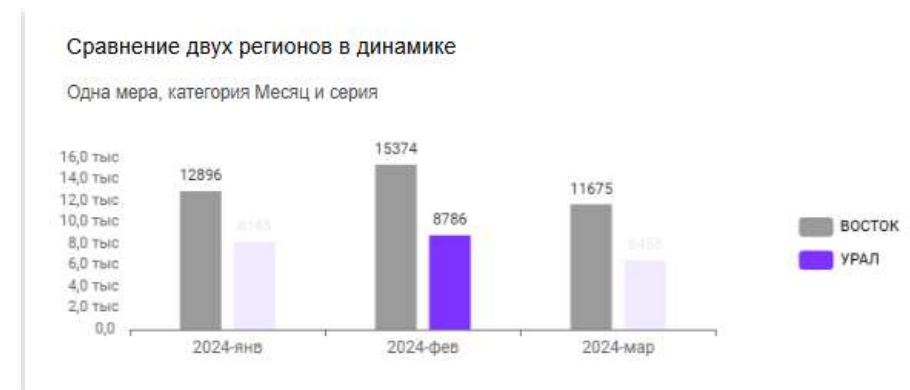
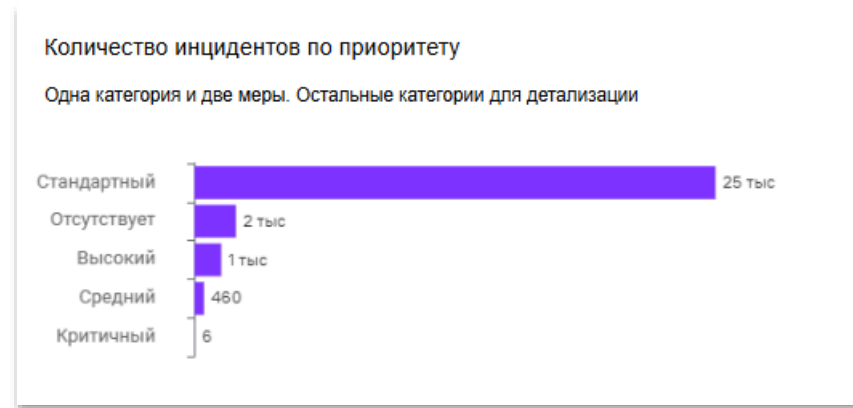
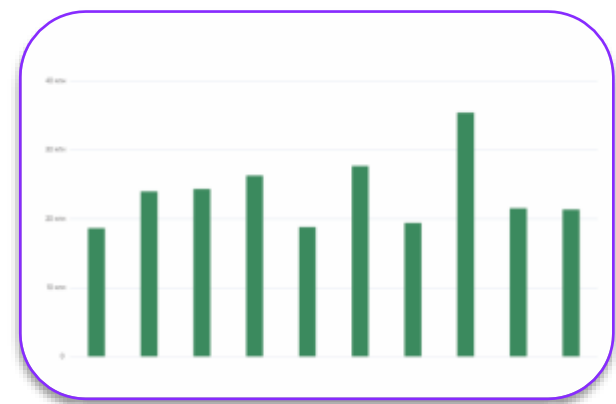
Линейный график

- ▶ Изменение количественной величины со временем
- ▶ Представлено много точек данных, важен порядок их следования
- ▶ Тренды, динамика данных



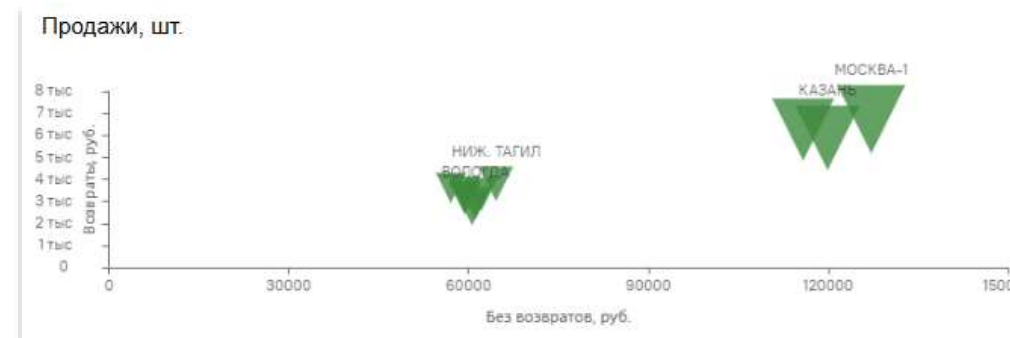
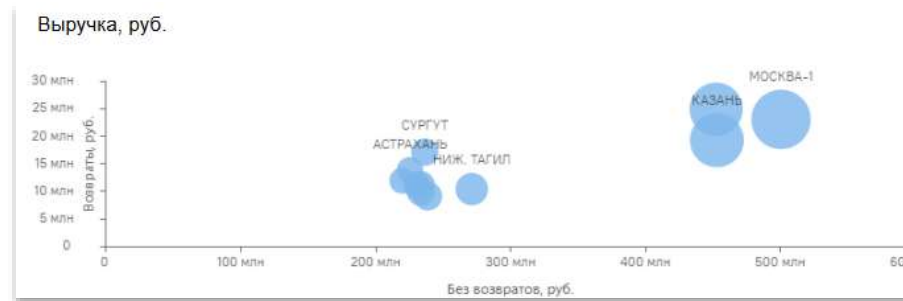
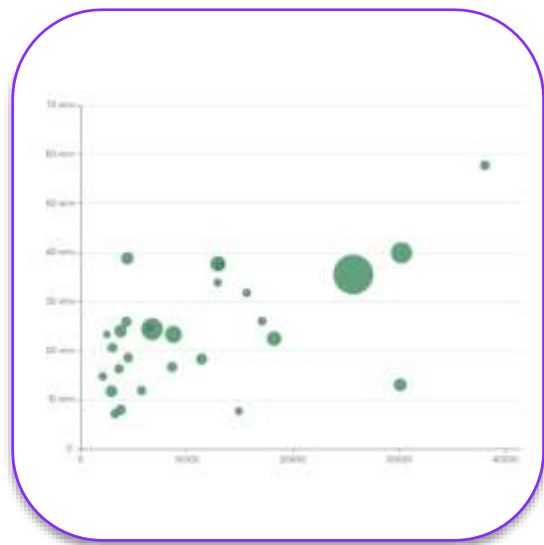
Столбчатая диаграмма

- ▶ Сравнение значений показателя по категориям: чем выше значение, тем длиннее столбик
- ▶ Вертикальная и горизонтальная



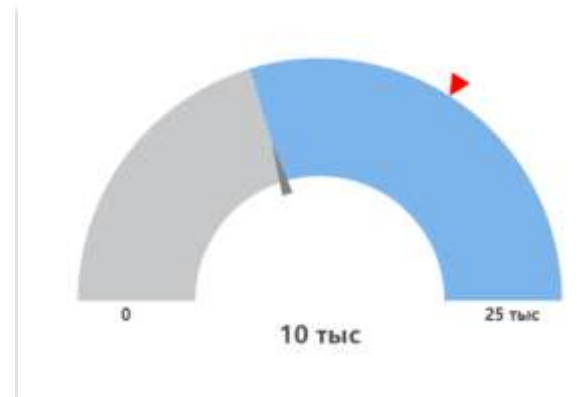
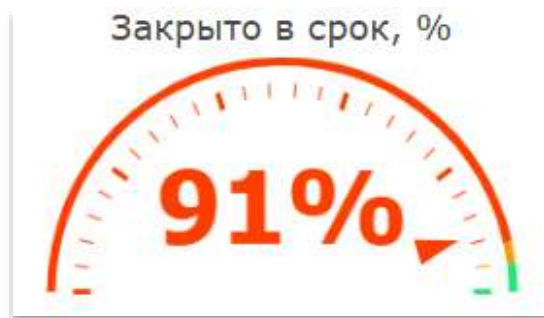
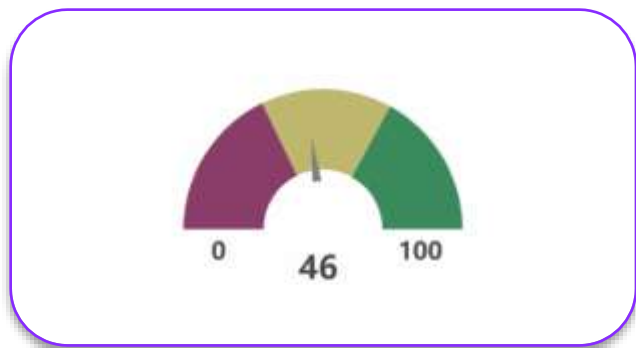
Пузырьковая диаграмма

- ▶ Отображает несколько измерений данных через положение, размер и цвет
- ▶ Позволяет визуализировать 3 переменных одновременно (ось X, ось Y, размер пузыря) + дополнительные данные через цвет пузыря



Датчик

- ▶ Отображает значение в диапазоне
- ▶ Позволяет оценить производительность, состояние метрики в сравнении с целевым или пороговым значением



Таблица

- ▶ Высокая точность передачи данных
- ▶ Детальное сравнение данных по категориям

Номер	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	
203743	2 млн	407 тыс	832 тыс		24
203751	2 млн	368 тыс	824 тыс		9
203769	1 млн	232 тыс	492 тыс		11
212238	1 млн	226 тыс	594 тыс		8
214240	1 млн	1 млн	1 млн		22
216153	1 млн	355 тыс	511 тыс		11
218159	1 млн	257 тыс	548 тыс		8
218166	1 млн	232 тыс	492 тыс		10
303748	2 млн	456 тыс	857 тыс		18
303751	2 млн	470 тыс	849 тыс		9
303769	1 млн	347 тыс	507 тыс		10
312238	1 млн	342 тыс	612 тыс		4
318153	1 млн	287 тыс	581 тыс		12
318166	1 млн	319 тыс	669 тыс		7
318198	1 млн	347 тыс	507 тыс		10

Детализация отклонений				
+ filial				
gruppa_tovarov	Значения			
товар				
	План	Факт	План-факт	
+ АСТРАХАНЬ	88 млн	89 млн	881 тыс	
+ ВОЛОГДА	92 млн	93 млн	915 тыс	
+ ИРКУТСК	90 млн	91 млн	989 тыс	
+ ИСТРИНСКИЙ Р...	84 млн	85 млн	704 тыс	
+ КАЗАНЬ	182 млн	184 млн	2 млн	
+ КАЛИНИНГРАД	95 млн	96 млн	1 млн	
+ МОСКВА-1	174 млн	176 млн	2 млн	
+ МОСКВА-2	167 млн	168 млн	1 млн	
+ НИЖ. ТАГИЛ	114 млн	115 млн	749 тыс	
+ НИЖНИЙ НОВГО...	79 млн	80 млн	835 тыс	
+ СУРГУТ	92 млн	93 млн	923 тыс	

Фильтр

► Выборка данных, отображаемых на дашборде

Фильтр

Выберите фильтр

Фильтр Датасет Имя владельца датасета

09.04.2025 → 30.07.2025

Выберите фильтр Выберите фильтр

Филиалы

Выберите фильтр

Менеджеры

Выберите фильтр

Клиенты

Выберите фильтр

Поставщики

Выберите фильтр

Партии

Выберите фильтр

Группы товаров

Выберите фильтр

Понятие дашборда

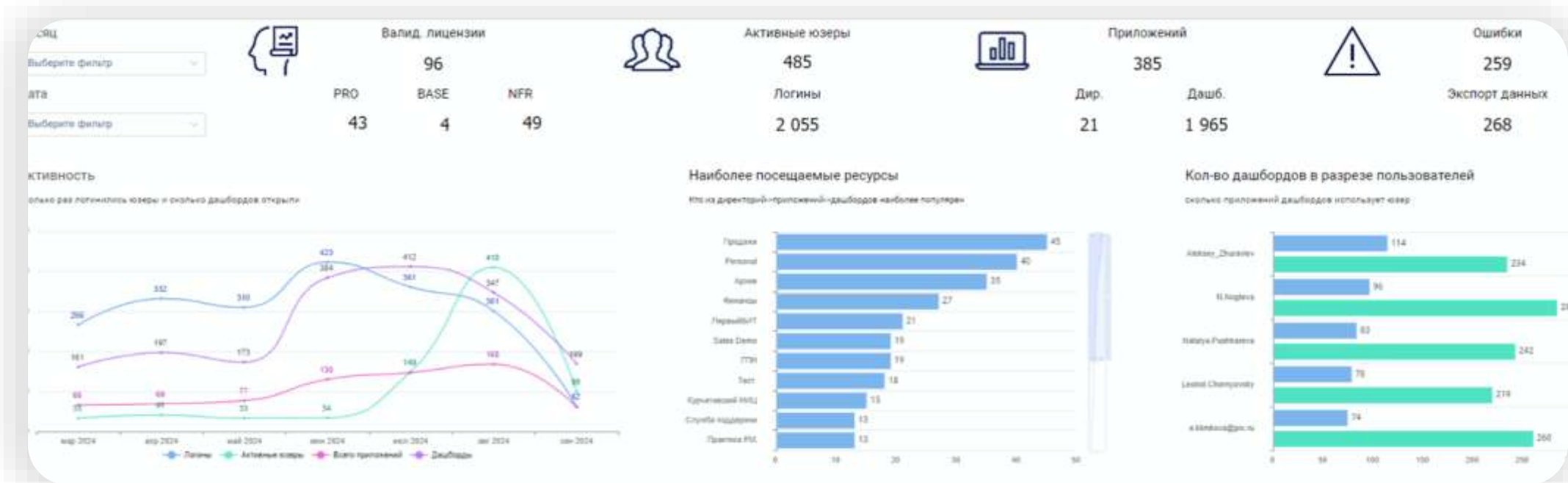
Дашборд - это удобный интерфейс, объединяющий различные визуализации, отчеты и аналитические инструменты, позволяющий пользователям легко понимать и интерпретировать данные.



- ✓ Агрегация и визуализация данных
- ✓ Автоматизация отчетности
- ✓ Принятие решений

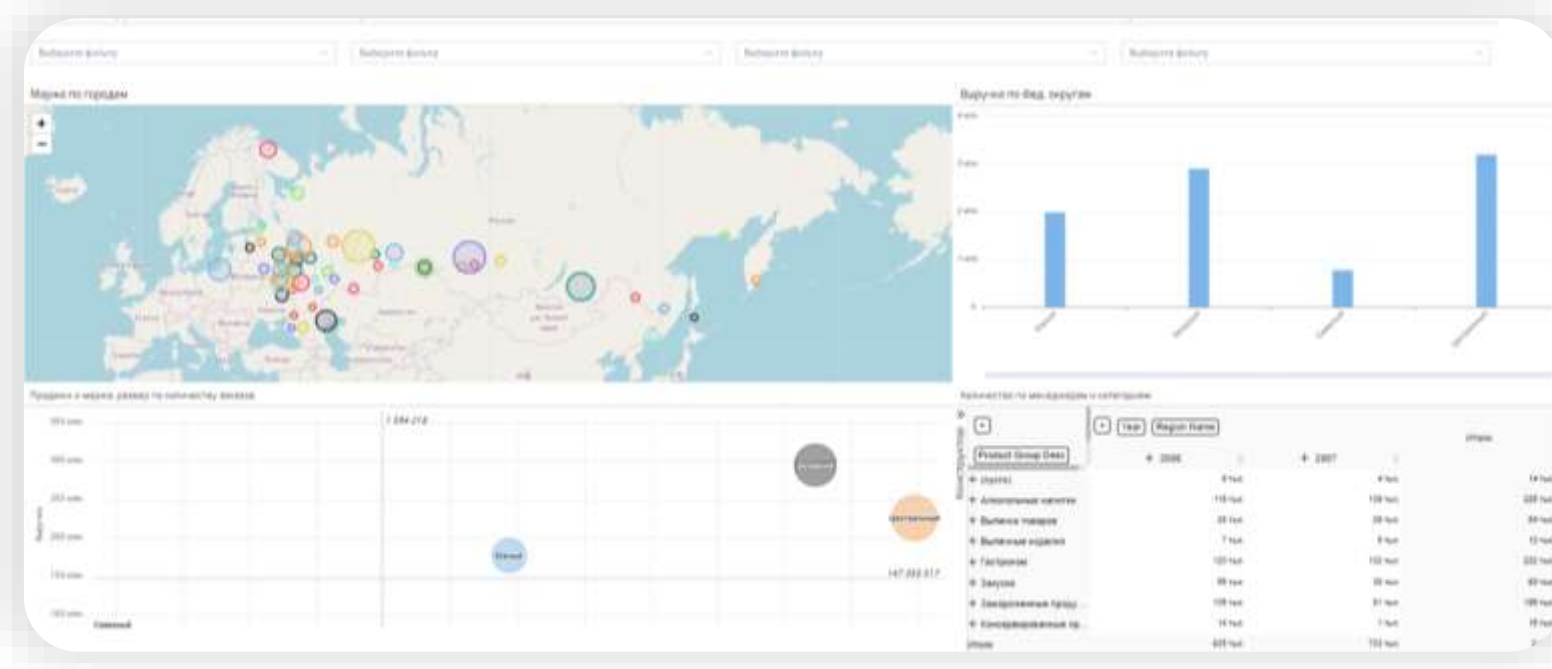
Операционный дашборд

- ✓ Используются для мониторинга текущих операционных процессов
- ✓ Отражают текущий момент, быстро обновляются
- ✓ Помогают линейным сотрудникам отслеживать ситуацию в своей зоне ответственности



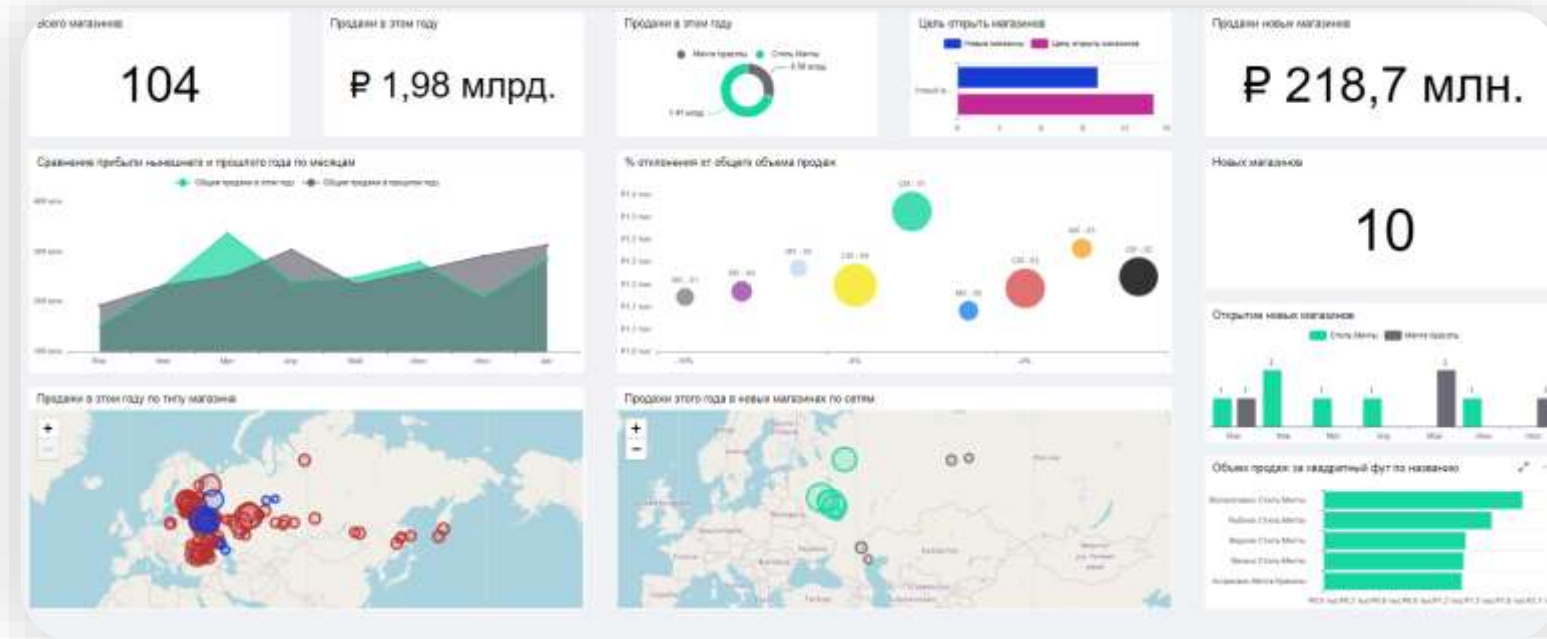
Аналитический дашборд

- ✓ Служат для более глубокого анализа данных
- ✓ Позволяют выбирать нужные срезы данных
- ✓ Используются руководителями направлений для контроля соответствия планам



Стратегический дашборд

- ✓ Помогают сделать обзор состояния бизнеса
- ✓ Фокусируются на высокоуровневых показателях эффективности
- ✓ Необходимы топ-менеджерам для планирования и корректирования развития бизнеса





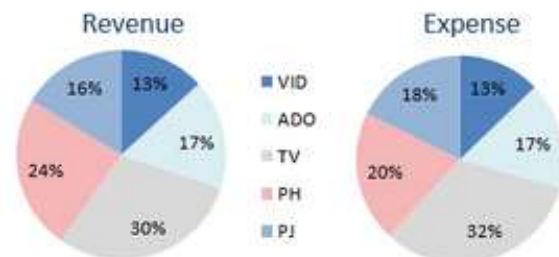
Excel Sales and Customer Dashboard

[Finance](#)[HR](#)[IT](#)[Ops](#)[Strategy](#)

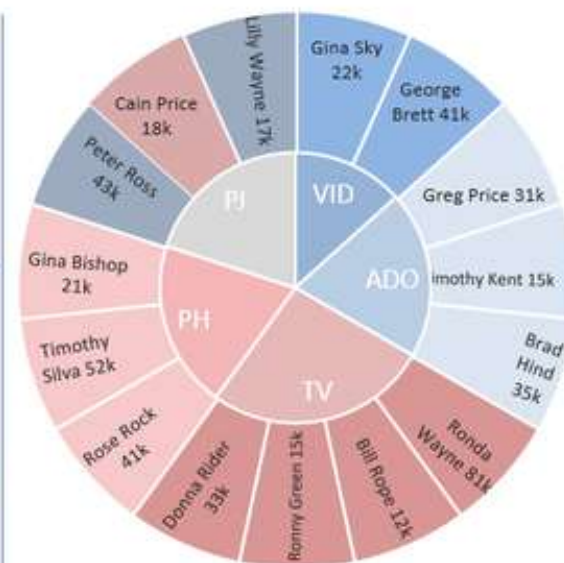
Revenue by Department

Dept	PY	Actual	Budget	Var %
VID	58.2	63.0	60.5	↑ 4.1%
ADO	79.4	81.0	82.6	↓ (1.9%)
TV	128.0	141.0	133.1	↑ 5.9%
PH	106.8	114.0	111.1	↑ 2.7%
PJ	73.8	78.0	76.7	↑ 1.7%
Total	446.1	477.0	464.0	↑ 3%

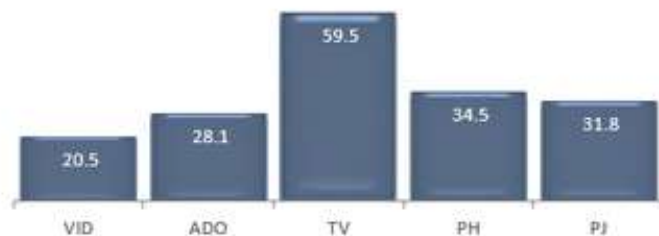
Revenue & Expenditure



Sales by Department



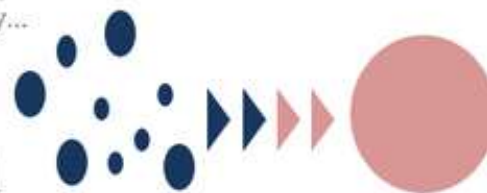
Direct Costs 000s



Efficiencies

Customer billing systems saved the company...

21m



Staff Movement Trend



Facebook

11%

FB views ▲ on PY. Additional campaigns and marketing material drove traffic.

Linkedin

16%

IN views ▲ on PY. New campaigns target business leaders and their followers.

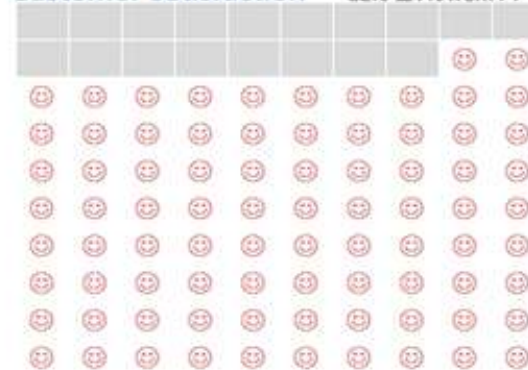
Twitter

-4%

TW views ▼ on PY. A reduced presence on Twitter as focus shifts to FB.

Customer Satisfaction

82% ▲ 7% from PY



Дашборд – это интерфейс для принятия решения



Данные



Восприятие



Интерпретация



Решение



PIX BI

делает умнее

Почему UX = качество решений?

Ошибка решения

Ошибка смысла →

Ошибка восприятия →



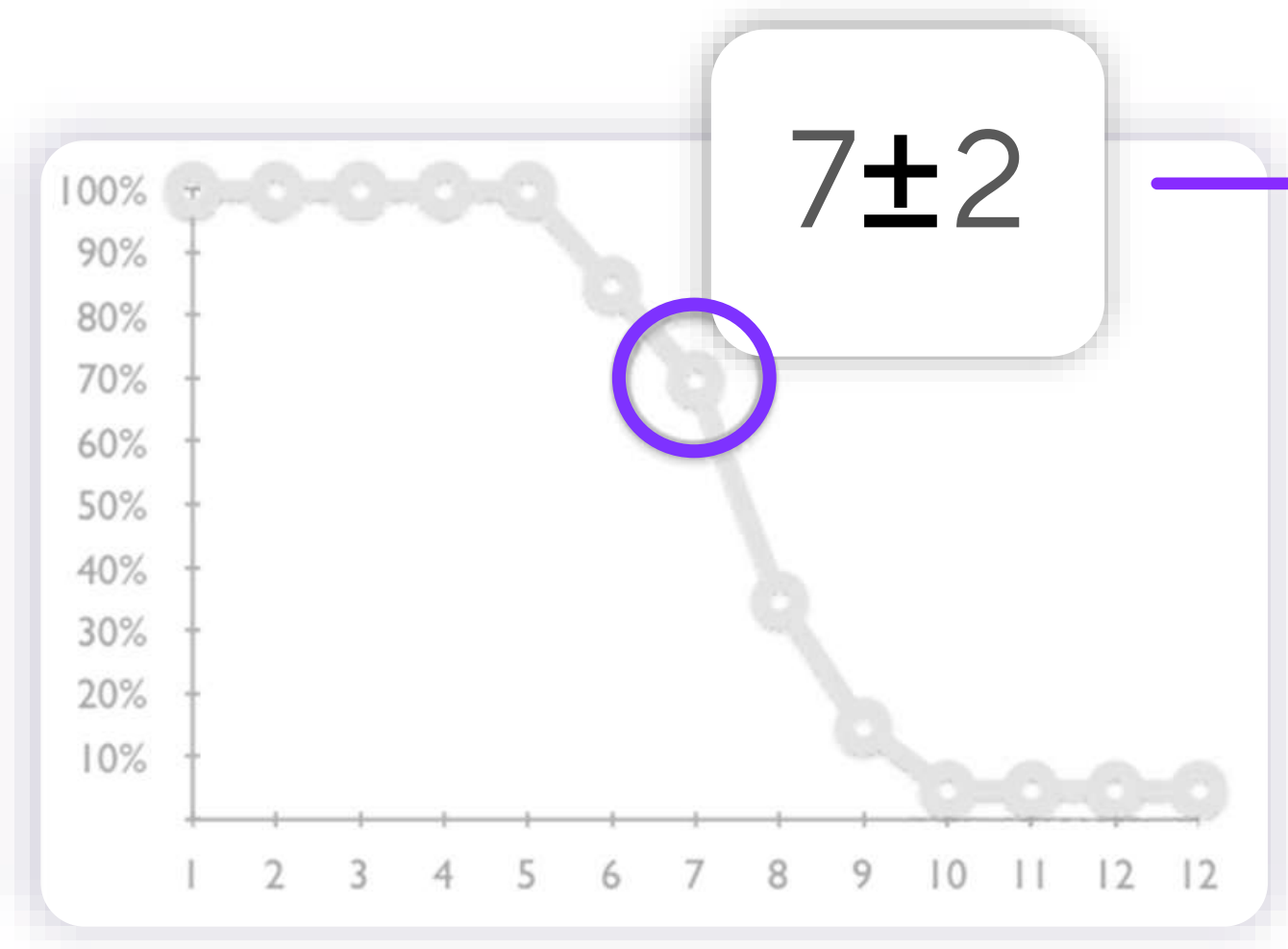
Принципы UX: убрать лишнее



PIX BI

делает умнее

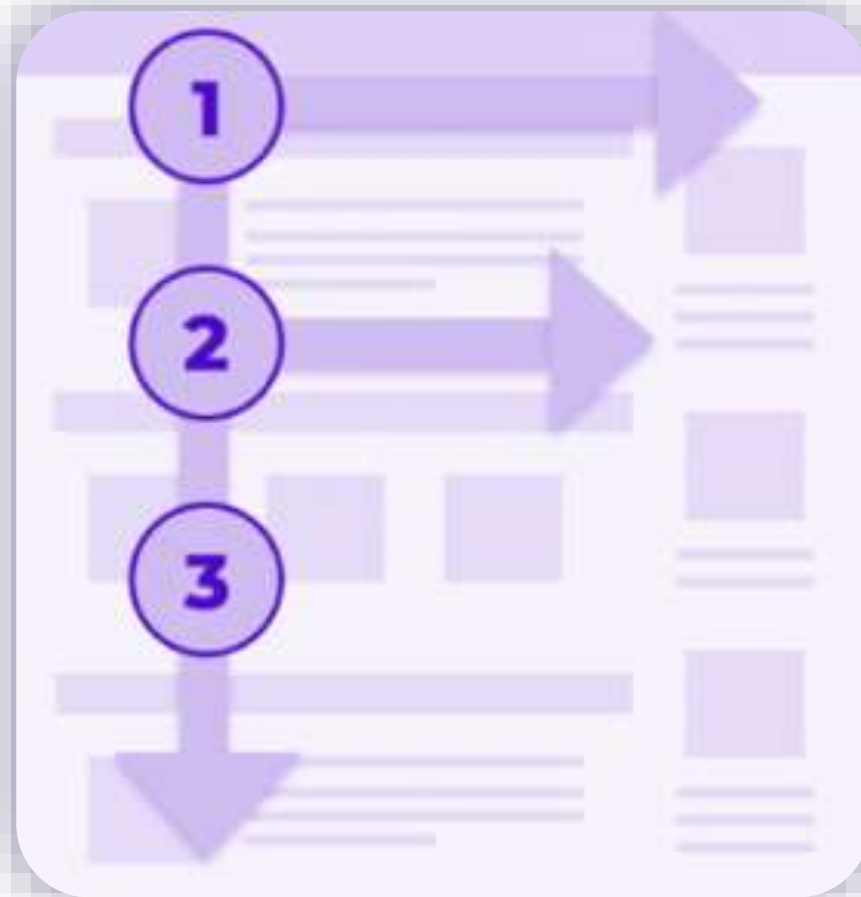
Принципы UX: магическое число 7 ± 2



4 ± 2

Принципы UX: паттерны взгляда

Z-паттерн **vs** F-паттерн



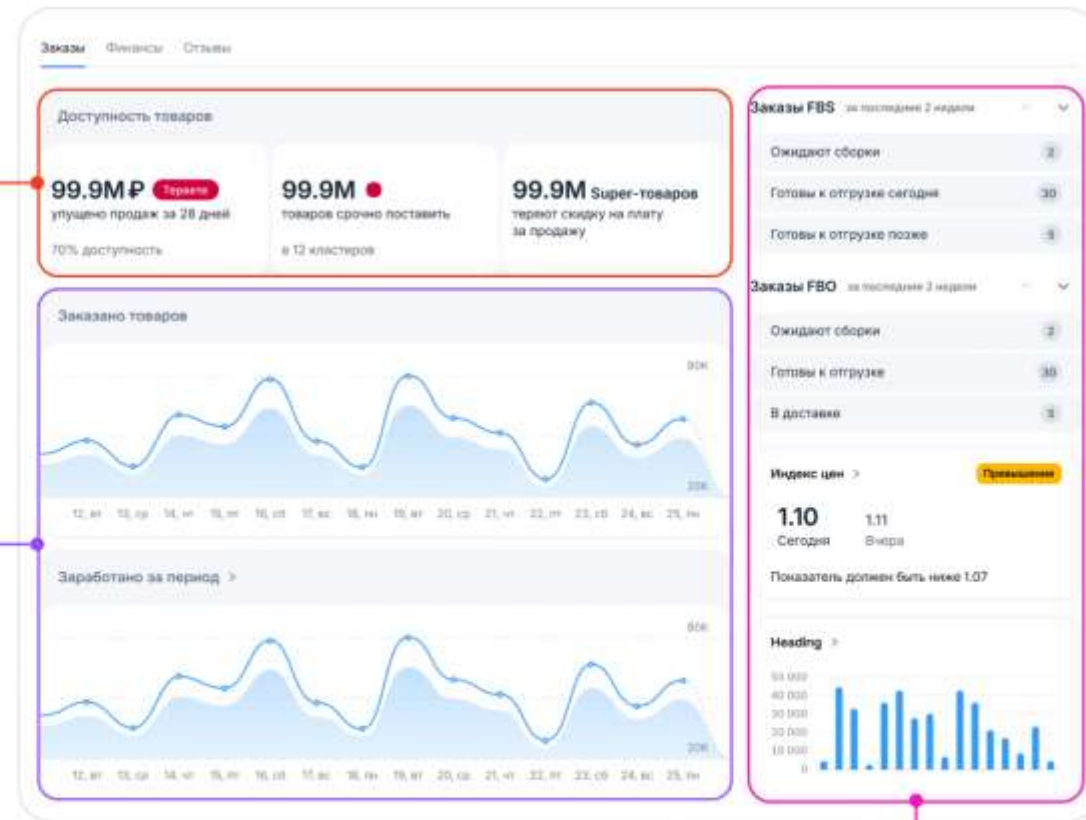
Принципы UX: усилить иерархию

Эффективная структура:

1. **Верхний уровень:** зона первичного фокуса
2. **Средний уровень:** зона детализации
3. **Нижний уровень:** зона глубокой аналитики

Верхний уровень

Средний уровень



Нижний уровень

Принципы UX: фильтры замедляют решение

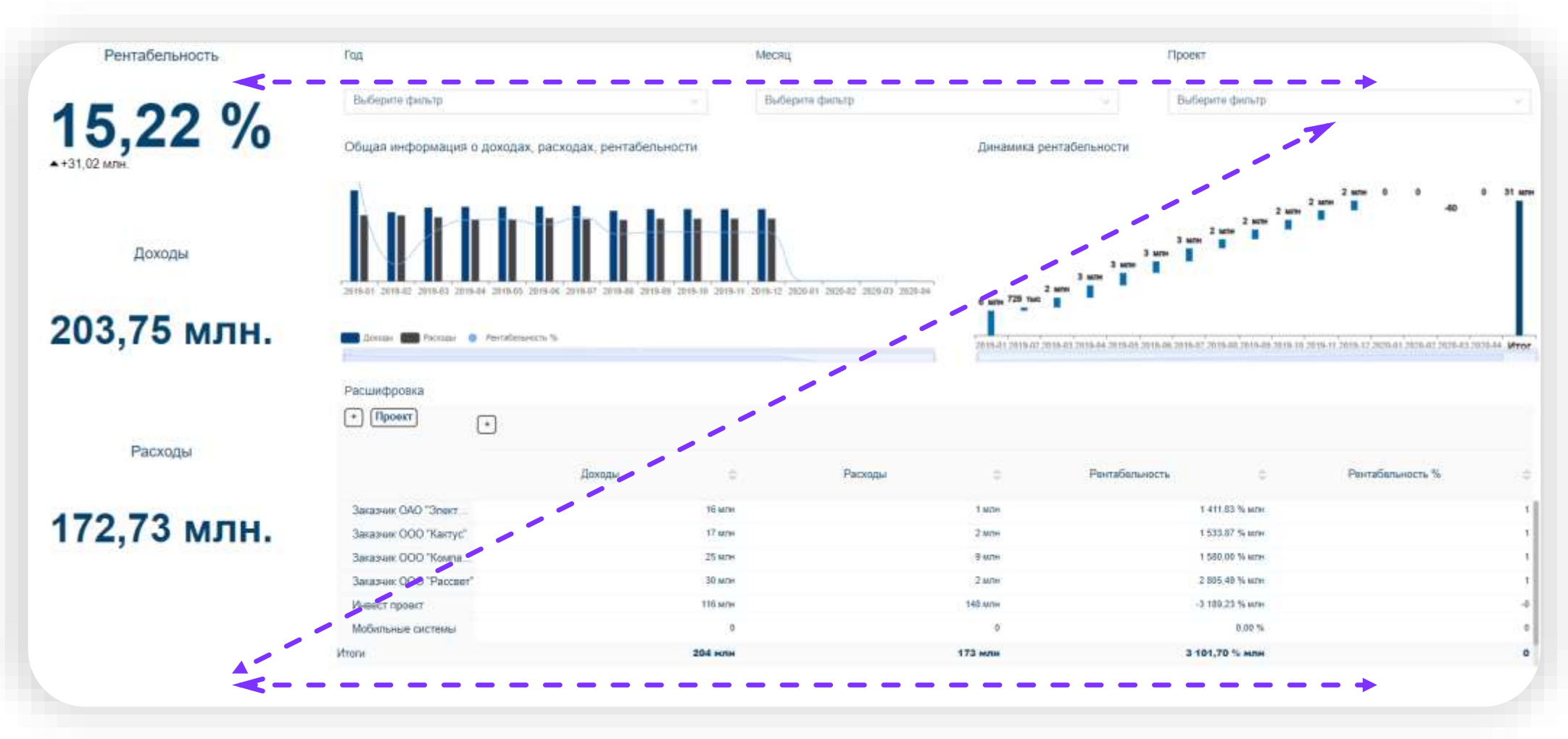


Каким должен быть хороший дашборд?

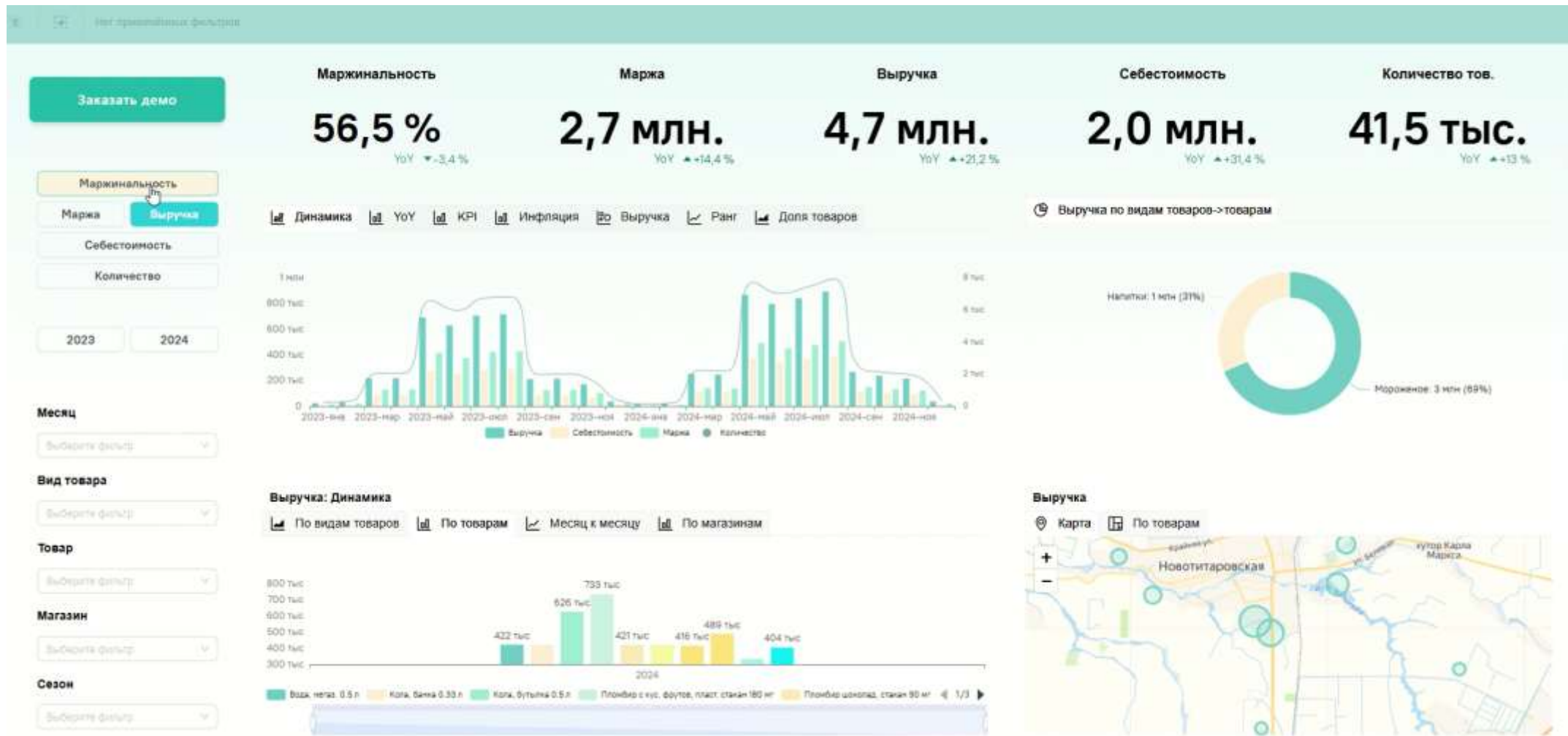
► Визуализации располагаем в следующем порядке:

- I. Ключевые показатели (KPI)
- II. Фильтры помещаем в верхней или в левой части экрана
- III. Графики для анализа
- IV. Таблицы с детальными данными

Каким должен быть хороший дашборд?



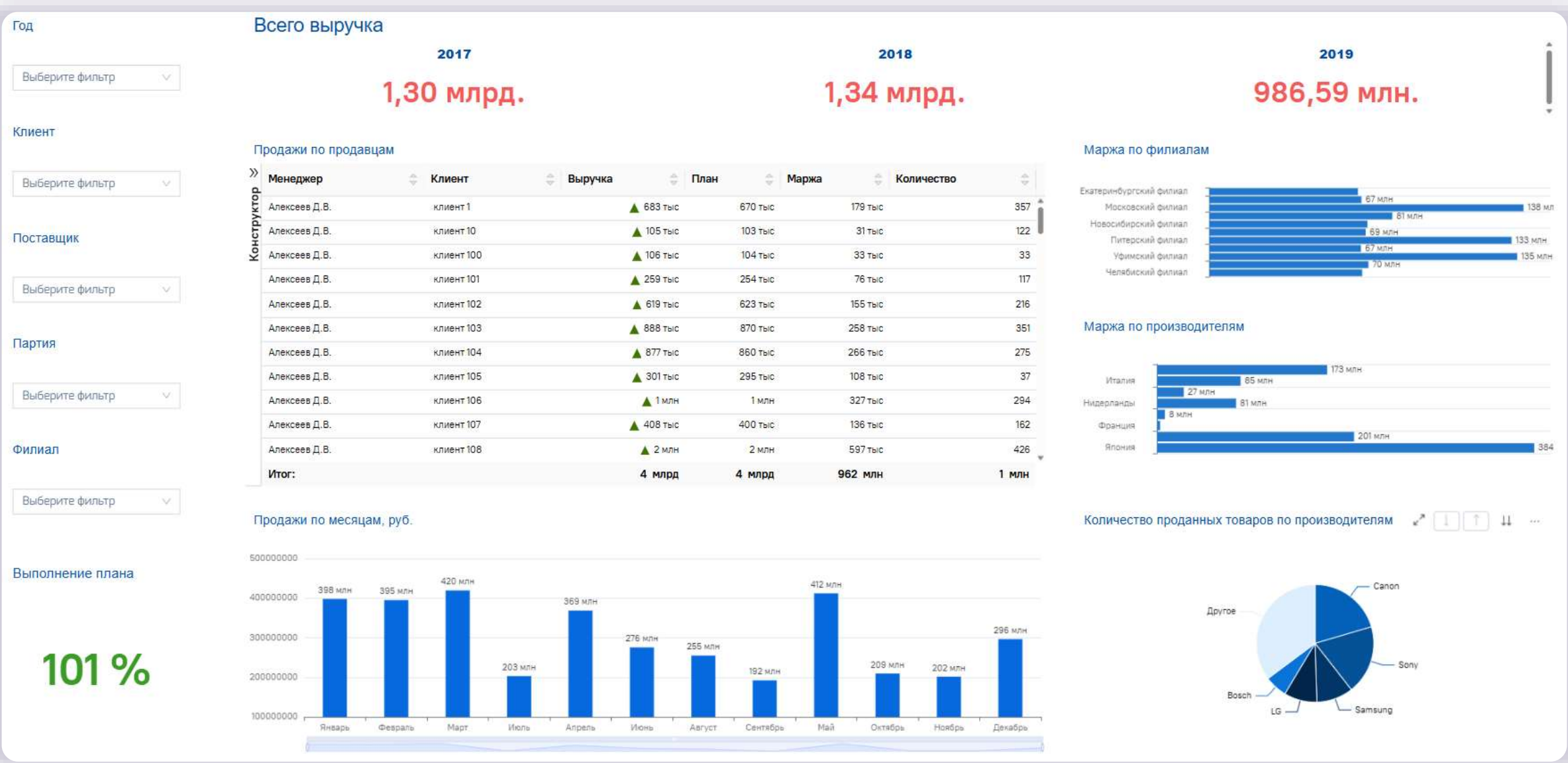
Пример дашборда в РІХ ВІ



PIX BI

делает умнее

Что исправить на дашборде?



Что исправить на дашборде?

Сводный дашборд по продажам

Период

01.01.2017 → 09.06.2019

Филиал

Выберите фильтр

Всего выручка

2017
1,30 млрд.

2018
1,34 млрд.

2019
986,59 млн.

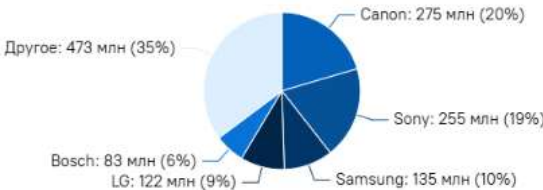
Выполнение плана



Продажи по месяцам, руб.



Кол-во товаров по производителям



Продажи по продавцам

Конструктор	Менеджер	Клиент	Выручка	План	Маржа	Количество
	Алексеев Д.В.	клиент 1	▲ 683 тыс	670 тыс	179 тыс	35%
	Алексеев Д.В.	клиент 10	▲ 105 тыс	103 тыс	31 тыс	12%
	Алексеев Д.В.	клиент 100	▲ 106 тыс	104 тыс	33 тыс	3%
	Алексеев Д.В.	клиент 101	▲ 259 тыс	254 тыс	76 тыс	11%
	Алексеев Д.В.	клиент 102	▲ 619 тыс	623 тыс	155 тыс	21%
	Алексеев Д.В.	клиент 103	▲ 888 тыс	870 тыс	258 тыс	35%
	Алексеев Д.В.	клиент 104	▲ 877 тыс	860 тыс	266 тыс	27%
	Алексеев Д.В.	клиент 105	▲ 301 тыс	295 тыс	108 тыс	3%
	Алексеев Д.В.	клиент 106	▲ 1 млн	1 млн	327 тыс	29%
	Алексеев Д.В.	клиент 107	▲ 408 тыс	400 тыс	136 тыс	16%
	Алексеев Д.В.	клиент 108	▲ 2 млн	2 млн	597 тыс	42%
	Алексеев Д.В.	клиент 109	▲ 1 млн	1 млн	226 тыс	25%
	Алексеев Д.В.	клиент 11	▲ 189 тыс	189 тыс	44 тыс	15%
	Алексеев Д.В.	клиент 110	▲ 807 тыс	791 тыс	195 тыс	28%
	Алексеев Д.В.	клиент 111	▲ 1 млн	1 млн	254 тыс	22%
	Алексеев Д.В.	клиент 112	▲ 510 тыс	500 тыс	99 тыс	16%
	Алексеев Д.В.	клиент 113	▲ 500 тыс	490 тыс	122 тыс	24%
	Итого:		4 млрд	4 млрд	962 млн	1 млн

Зачем прототипировать дашборды?



Тестирование идей и гипотез

Помогает быстро проверить идеи и подходы к визуализации данных без полной реализации.



Экономия времени и ресурсов

Благодаря прототипу можно избежать затрат на разработку ненужного или неудобного дашборда.



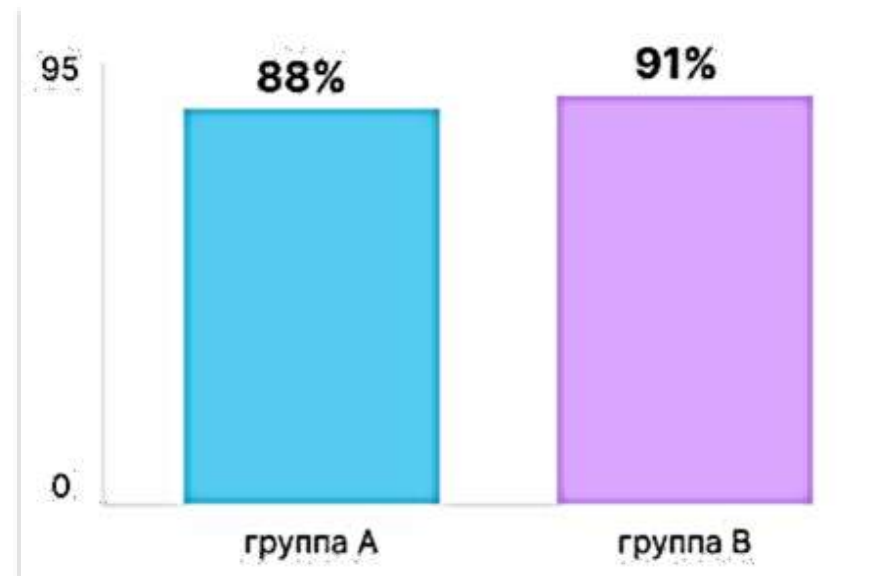
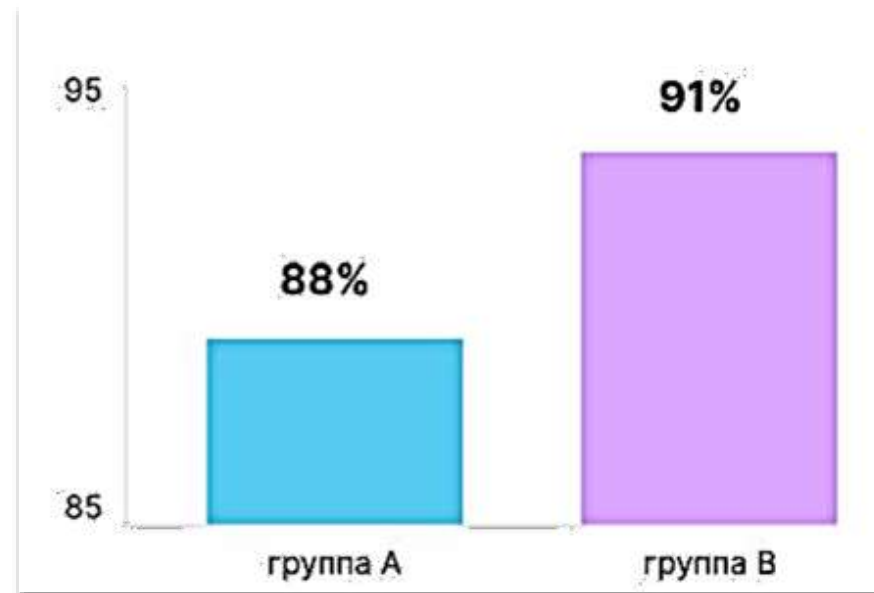
Уточнение требований

Прототипирование помогает выявить и уточнить требования к отчетности. Зачастую пользователи могут не полностью осознавать свои потребности до тех пор, пока не увидят рабочий пример дашборда.

Манипуляции данными

Усечение оси Y

В вертикальной столбчатой диаграмме значения по оси Y должны откладываться с 0.

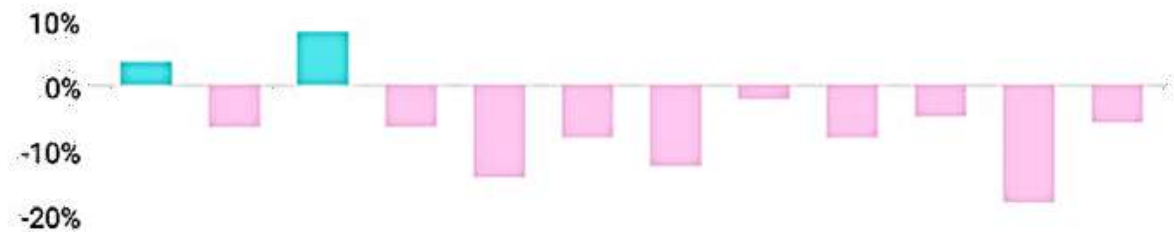


Манипуляции данными

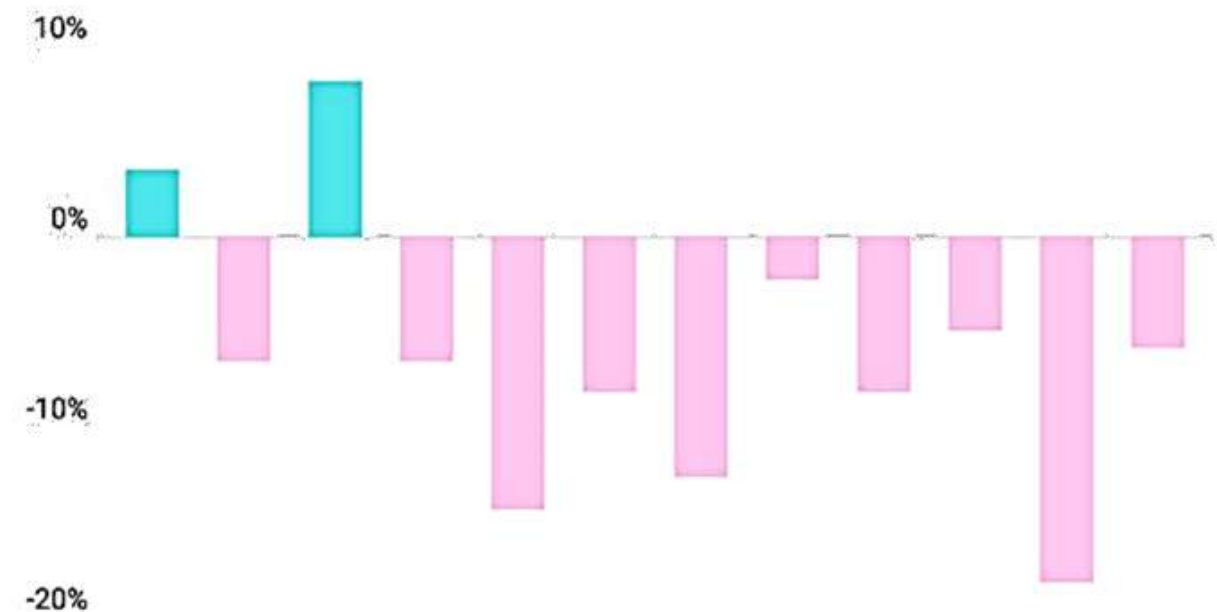
Искажение пропорций графика

Сжатие по оси Y делает падение показателей не таким заметным.

Выполнение плана по месяцам



Выполнение плана по месяцам

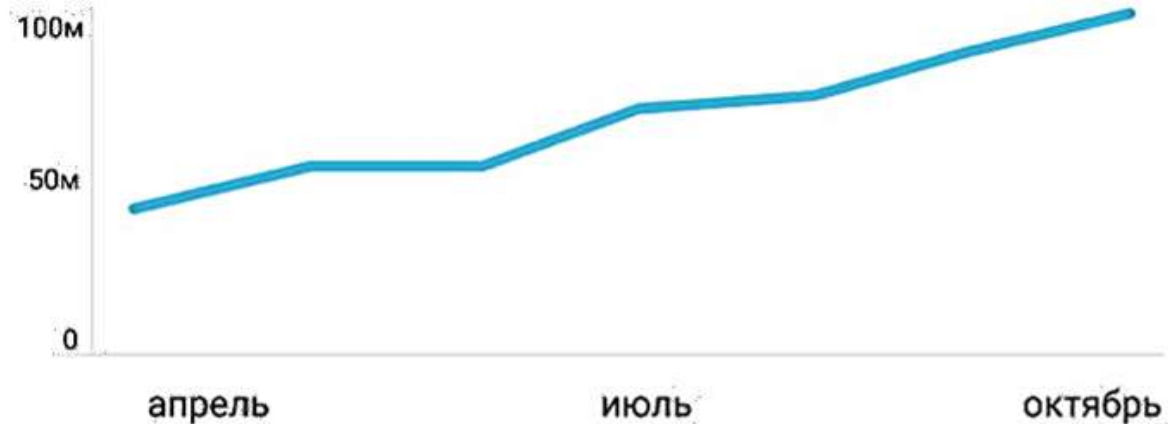


Манипуляции данными

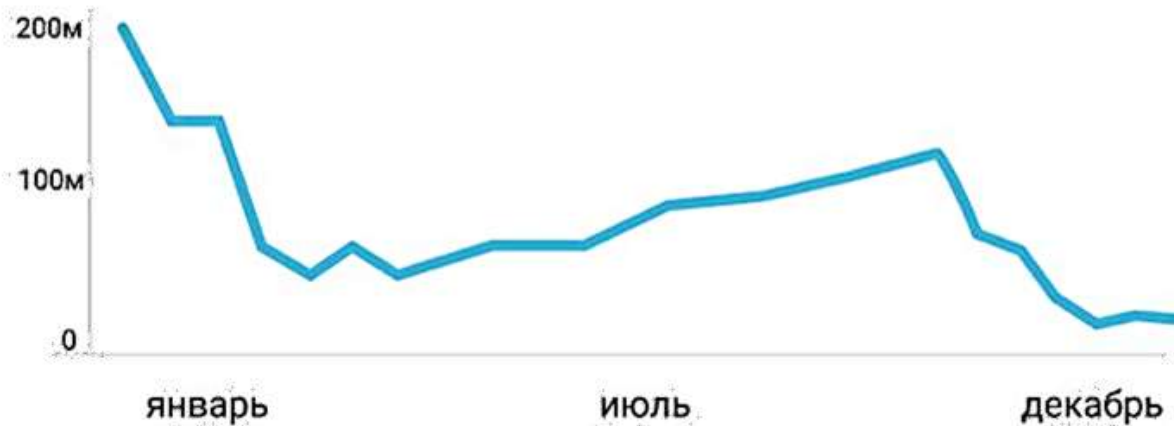
Отображение только «удачного» периода

Для сокрытия реальных проблем выбирается «удачный» период, в котором метрика растет.

Прибыль



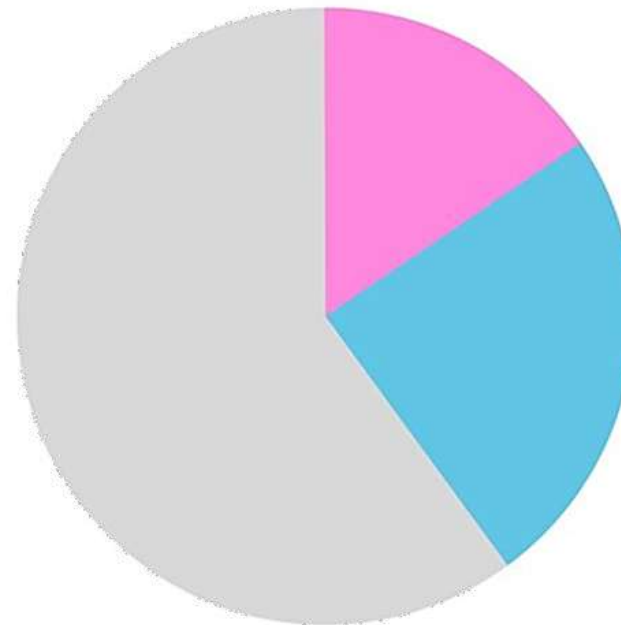
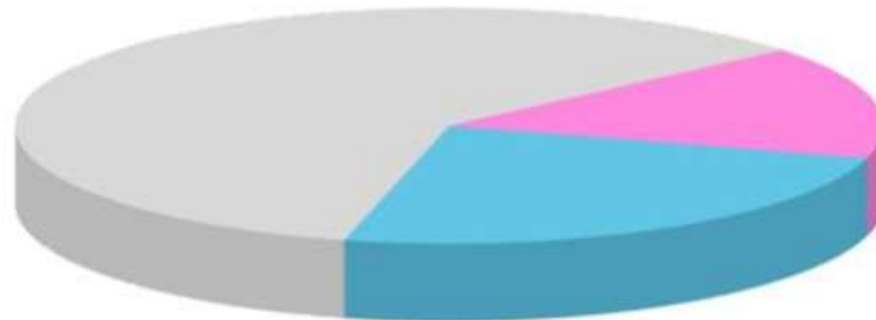
Прибыль



Манипуляции данными

Использование 3D диаграмм

Доля, обращенная к зрителю, выглядит больше, чем есть на самом деле.



Манипуляции данными

Динамика показателя без контекста

Без контекста сложно выявить истинную динамику.

Продажи джинсов

250k
125k
0

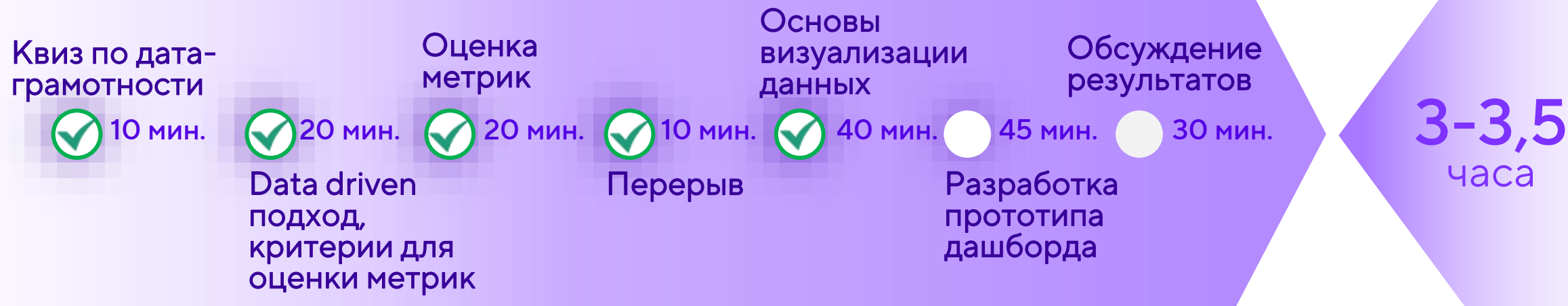


Продажи одежды

1m
750k
500k
250k
0



Программа





PIX BI

делает умнее

Разработка прототипа дашборда



Работа с прототипом

1

Для выполнения задания участникам необходимо разделиться на две команды. Команда по очереди разрабатывает прототип дашборда для каждого из участников.



Работа с прототипом

2

Ранее вы оценили метрики по критериям. Выберите те, у которых **балл > 60** для отображения в прототипе. Подумайте над целью дашборда, визуализирующего эти метрики. На какие вопросы должен отвечать дашборд?

Дашборд может включать в себя различные визуализации для одной или нескольких метрик.

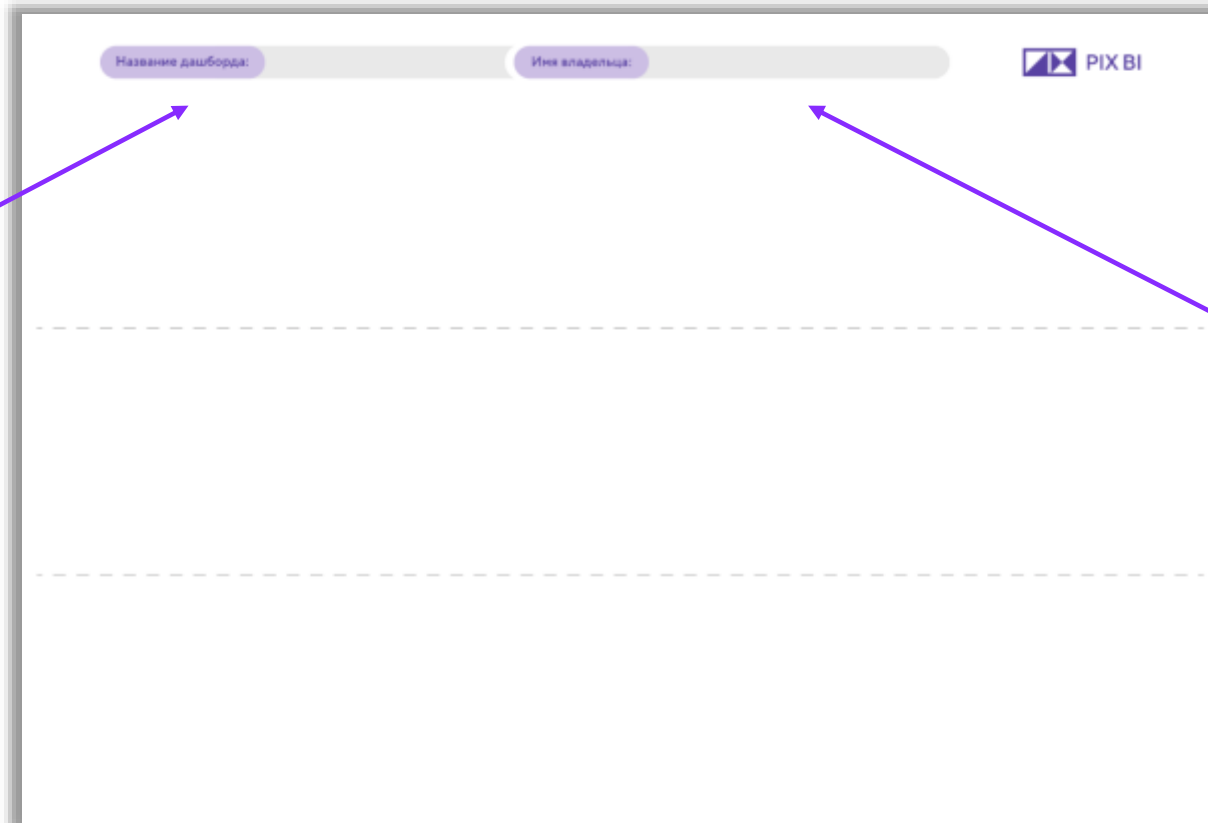
Название метрики	Влияние на бизнес (0 - 5)	Частота использования (0 - 5)	Распространенность (0 - 5)	Частота обновления (0 - 5)	Доступность данных (0 - 5)	Качество данных (0 - 5)	Измеримость и однозначность (0 - 5)	Итоговый балл
Метрика 1	1	5	5	5	5	5	5	82,4
Метрика 2	5	3	3	3	3	3	3	68,8
Метрика 3	5	5	5	5	4	5	5	97,6
Метрика 4	2	4	2	3	2	4	5	59,8
Метрика 5	5	5	4	3	2	4	5	82,4



Работа с прототипом

3

На холсте дашборда укажите ваше имя, название дашборда и также вы можете отметить вопросы, на которые должен отвечать дашборд.



The image shows a screenshot of the PIX BI dashboard prototype editor. At the top, there is a header bar with two input fields: "Название дашборда:" (Dashboard Name) and "Имя владельца:" (Owner Name). To the right of these fields is the PIX BI logo. Below the header bar is a large white area representing the dashboard canvas, which is divided into three horizontal sections by dashed lines. Two purple arrows point from the left and right sides of the canvas towards the "Название дашборда:" and "Имя владельца:" fields respectively, indicating where to place the dashboard name and owner name.

Работа с прототипом

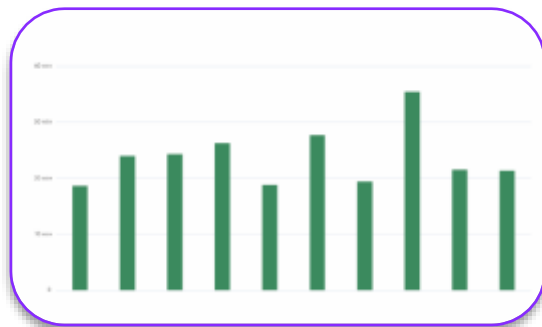
4

Выберите карточки с визуализациями, с помощью которых вы сможете создать прототип дашборда. Вам доступны следующие визуализации:

Карточка KPI



Столбчатые диаграммы



Круговая диаграмма

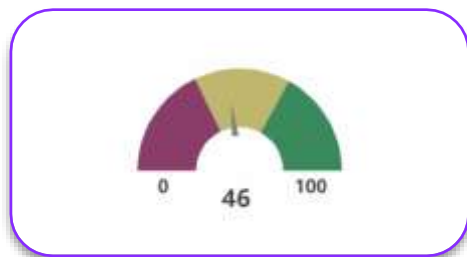


Работа с прототипом

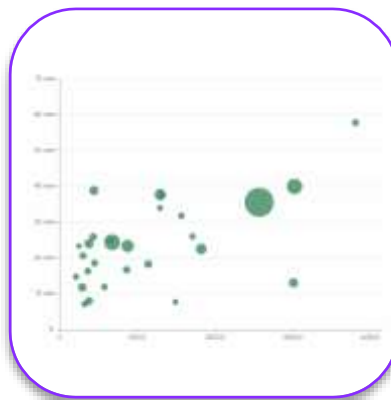
4

Выберите карточки с визуализациями, с помощью которых вы сможете создать прототип дашборда. Вам доступны следующие визуализации:

Датчик



Пузырьковая диаграмма



Фильтр

Фильтр

Выберите фильтр

Линейный график



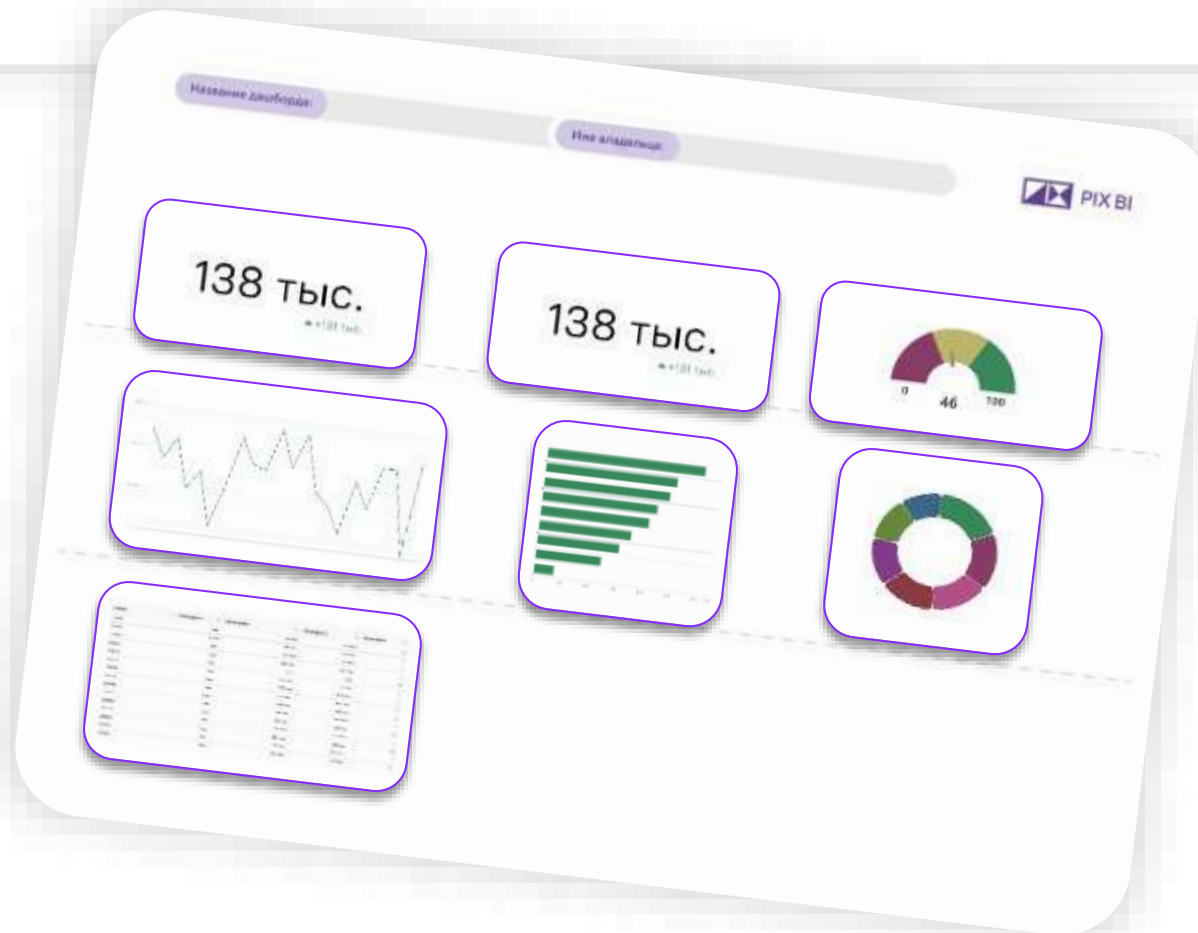
Таблица

Имя	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4
00004	Техн	477 тыс	300 тыс	34
00070	Дизайн	288 тыс	558 тыс	4
00076	Техн	468 тыс	468 тыс	4
01009	Техн	207 тыс	399 тыс	0
01010	Техн	1 тыс	1 тыс	11
01040	Техн	468 тыс	468 тыс	4
01041	Техн	397 тыс	468 тыс	4
01051	Техн	392 тыс	468 тыс	10
00074	Дизайн	442 тыс	468 тыс	10
00001	Дизайн	442 тыс	468 тыс	4
00078	Техн	167 тыс	337 тыс	10
01006	Техн	340 тыс	470 тыс	12
01003	Техн	287 тыс	561 тыс	10
01005	Техн	214 тыс	468 тыс	2
01002	Техн	287 тыс	537 тыс	10

Работа с прототипом

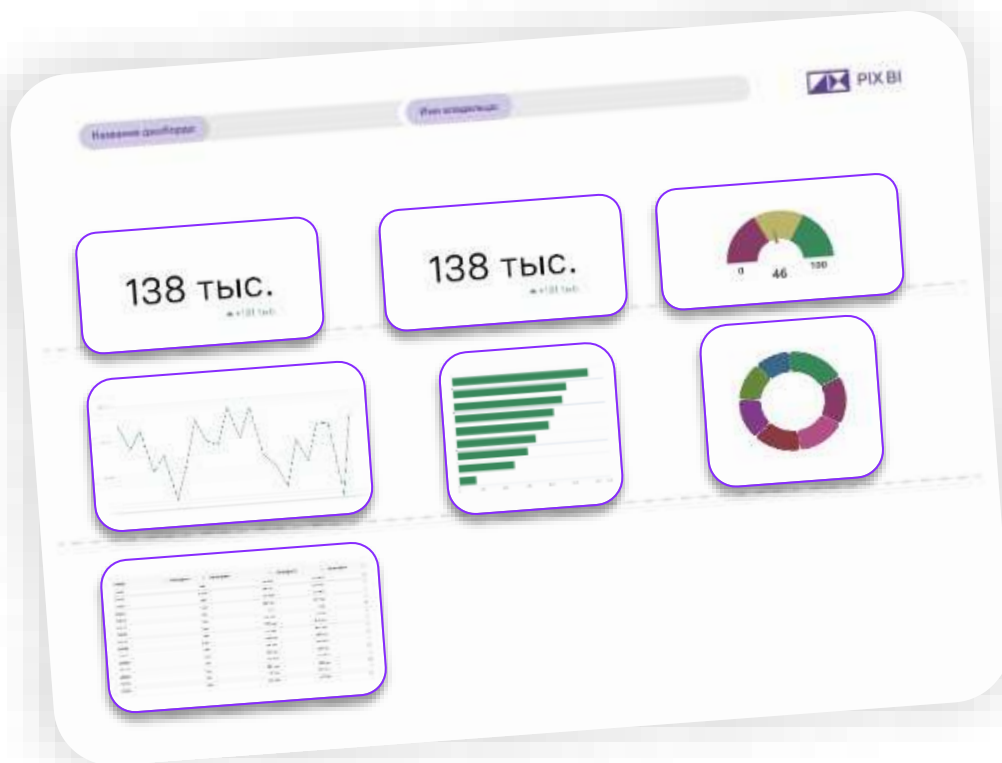
5

Расположите карточки на холсте дашборда. Следуйте правилам визуализации данных. Вы можете делать подписи на карточках и на холсте с пояснениями к визуализациям.



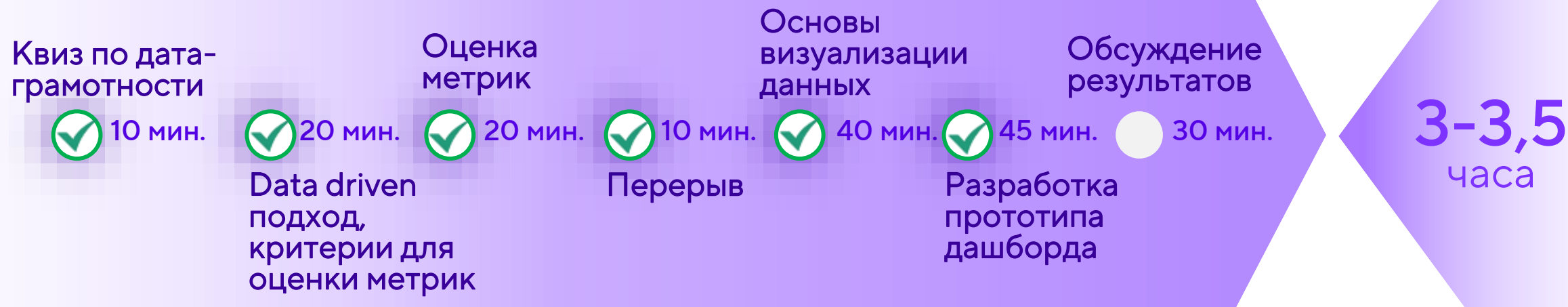
Задание:

разработать прототип дашборда



1. Команда разрабатывает по прототипу дашборда для каждого участника
2. Для прототипов отбираются одна/несколько метрик с баллом **>60**
3. Сначала на прототипе визуализируются метрики одного участника команды, затем – второго
4. Обращайте внимание на расположение и тип визуализаций
5. **После того как прототип готов, поднимите руку**
6. После этого можно приступить к следующему прототипу

Программа





PIX BI

делает умнее

Обсуждение результатов



Презентация прототипов

1. Нужны 3-4 добровольца, которые хотят поделиться прототипами
2. Рассказать про дашборд за 2-3 минуты по плану:
 - На какие вопросы отвечает?
 - Для кого предназначен?
 - Почему именно так отобразили данные?



PIX Robotics

делает умнее

Спасибо за участие!



Наше сообщество
В Телеграмм